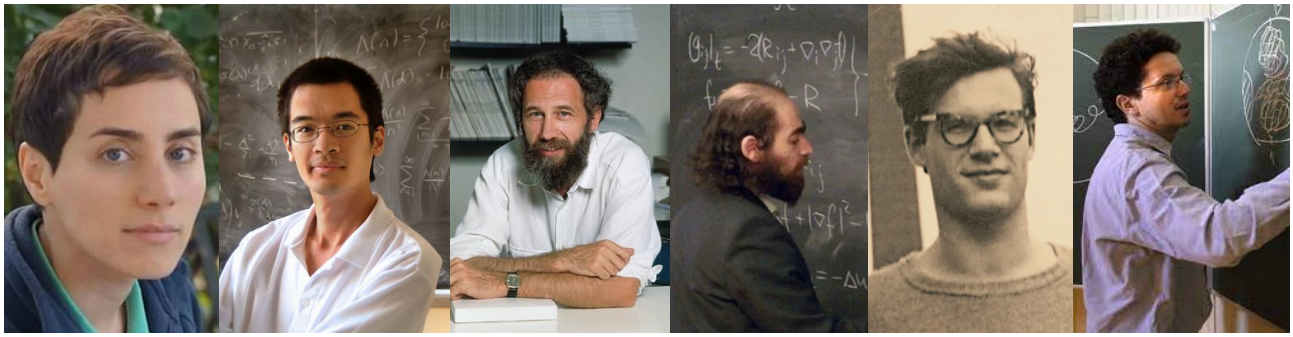
Ecole supérieure d'agro-développement international

istom

Calcul matriciel

Antoine Géré

Année 2026 - 2027[1]



Quelques figures des mathématiques contemporaines.[2]



Ces notes sont en cours d'élaboration. Si vous avez la moindre question ou remarque ne pas hésiter à contacter par mail : a.gere@istom.fr.

Résumé

Le concept mathématique de matrice est un outil fondamental dans de très nombreux domaines, tant en mathématiques qu'en physique. Une matrice est simplement un tableau d'éléments. Ces notes de cours en introduisent les notions essentielles. Après avoir défini les matrices et leurs cas particuliers, on présente les opérations qui les régissent : addition, multiplication par un réel, produit et transposition. On s'intéresse ensuite aux matrices carrées (trace, matrices diagonale, identité, triangulaires, inversibles) ainsi qu'aux matrices semblables et aux puissances de matrices. Une série d'exercices corrigés vient enfin illustrer et consolider l'ensemble de ces notions.

Table des matières

1 Notions sur les matrices **2**
1.1 Définition . . . 3
1.2 Cas particuliers . . . 3
1.3 Opérations . . . 5
1.3.1 Addition de matrices . . . 5
1.3.2 Multiplication par un réel . . . 6
1.3.3 Produit de deux matrices . . . 7
1.3.4 Transposée d'une matrice . . . 11

[1] version du 16 octobre 2026

[2] De gauche à droite : **Maryam Mirzakhani** (1977–2017), première femme lauréate de la médaille Fields (2014), spécialiste de la géométrie des surfaces de Riemann ; **Terence Tao** (né en 1975), médaille Fields 2006, aux contributions d'une ampleur exceptionnelle en analyse et théorie des nombres ; **Alain Connes** (né en 1947), médaille Fields 1982, fondateur de la géométrie non commutative ; **Grigori Perelman** (né en 1966), auteur de la preuve de la conjecture de Poincaré, qui refusa médaille Fields et prix du millénaire ; **Alexander Grothendieck** (1928–2014), refondateur de la géométrie algébrique moderne, médaille Fields 1966 ; et **Wendelin Werner** (né en 1968), médaille Fields 2006, spécialiste de la théorie des probabilités et de ses liens avec la physique statistique.

2 Matrices carrées **13**
2.1 Trace d'une matrice . . . 13
2.2 Matrice Diagonale . . . 14
2.3 Matrice identité . . . 15
2.4 Matrice triangulaire . . . 16
2.5 Matrices inversibles . . . 17
2.5.1 Méthode du pivot de Gauss . . . 19
2.6 Matrices semblables . . . 22

3 Exercices **26**
3.1 Notions et opérations sur les matrices . . . 26
3.1.1 Opérations sur les matrices . . . 26
3.1.2 Non-commutativité, diviseurs de zéro et matrices qui commutent . . . 27
3.1.3 Transposée, matrices symétriques et antisymétriques . . . 28
3.1.4 Pour aller plus loin . . . 29
3.2 Matrices carrées . . . 29
3.2.1 Trace d'une matrice . . . 29
3.2.2 Matrices diagonales, identité et triangulaires . . . 30
3.2.3 Matrices inversibles : méthode du pivot de Gauss . . . 31
3.2.4 Matrices inversibles : polynôme annulateur . . . 32
3.2.5 Puissances et matrices semblables . . . 32
3.2.6 Applications et sujet type examen . . . 33
3.2.7 Pour aller plus loin . . . 34
3.2.8 * . . . 36

Indications **36**
3.2.9 * . . . 40

Corrections **40**

1 Notions sur les matrices

Avant toute définition, demandons-nous pourquoi introduire un nouvel objet. Dans les sciences de l'agro-développement comme ailleurs, l'information se présente très souvent sous forme de *tableaux de nombres* : rendements par culture et par parcelle, effectifs d'un troupeau par classe d'âge, quantités échangées entre villages, prix par produit ... Additionner ces tableaux, les combiner, en déduire des totaux : tout cela demande des règles de calcul précises. C'est exactement ce que formalise la notion de **matrice**.

Prenons un exemple. Une coopérative vend trois cultures (maïs, manioc et arachide) en quantités (en kg)

$$\begin{pmatrix} 60 & 50 & 0 \end{pmatrix},$$

aux prix respectifs (en FCFA/kg)

$$\begin{pmatrix} 150 \\ 100 \\ 400 \end{pmatrix}.$$

Son chiffre d'affaires s'obtient en multipliant chaque quantité par son prix, puis en additionnant :

$$60 \times 150 + 50 \times 100 + 0 \times 400 = 14\,000 \text{ FCFA}.$$

Cette opération, parcourir une ligne et une colonne, multiplier terme à terme puis sommer, n'est ni l'addition ni la multiplication habituelles des nombres. C'est une opération nouvelle, propre aux tableaux. La généralisation à des tableaux comportant plusieurs lignes et plusieurs colonnes conduit au *produit de matrices*, l'une des opérations centrales de ce chapitre.

Nous définirons d'abord précisément ce qu'est une matrice et ses cas particuliers, puis les opérations qui les régissent : addition, multiplication par un réel, produit et transposition. La seconde partie est consacrée aux matrices carrées (trace, matrices diagonale, identité, triangulaires, inversibles) et introduit les matrices semblables, qui prépareront la diagonalisation.

1.1 Définition

Définition 1.
Soit n et p deux entiers non nuls. On appelle **matrice** de dimension $n \times p$ (ou d'ordre $n \times p$) un tableau de n lignes et p colonnes de nombres. On note a_{ij} l'élément de la matrice situé à l'intersection de la i-ième ligne et de la j-ième colonne.

Une matrice A est représentée entre deux parenthèses ou deux crochets

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix}$$

Par la suite nous travaillerons avec des matrices représentées entre deux parenthèses.

Remarque.
Pour une matrice A qui compte n lignes, p colonnes et a tous ses coefficients $a_{ij} \in \mathbb{R}$ on écrit $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$.

Regardons ensemble un exemple simple de matrice.

Exemple 1.
La matrice B définie comme suit

$$B = \begin{pmatrix} 60 & 50 & 0 \\ 70 & 90 & 120 \end{pmatrix}$$

est une matrice d'ordre 2×3. Le coefficient b_{23} de la matrice B est $b_{23} = 120$.

Exemple 2.
Une coopérative note les surfaces (en hectares) que ses deux fermes consacrent à trois cultures :

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{ferme 1} \\ \leftarrow \text{ferme 2} \end{matrix}$$

(colonne 1 : maïs, colonne 2 : manioc, colonne 3 : arachide). Le coefficient $s_{21} = 4$ signifie que la ferme 2 cultive 4 ha de maïs.

Définition 2 (Égalité de deux matrices)**.**
Deux matrices A et B sont égales si, et seulement si, elles ont même dimension et que tous leurs éléments situés à la même place sont égaux.

Exemple 3.
Dire que les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2-a & -3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -3 \\ -1 & 3 & b+2 \end{pmatrix}$$

sont égales signifie que

$$\begin{cases} 2-a = 1 \\ b+2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \end{cases}$$

1.2 Cas particuliers

Une matrice bien particulière est celle dont tous les coefficients sont nuls.

Définition 3 (Matrice nulle)**.**
Soit n et p deux entiers non nuls. La matrice de $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à zéro est appelée

la *matrice nulle* de $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ et est notée O_{np}. On a ainsi

$$O_{np} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Chaque ensemble $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ possède donc une unique matrice nulle.

Exemple 4.
La matrice nulle de $\mathcal{M}_{23}(\mathbb{R})$ est

$$O_{23} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Par exemple, le tableau de production de deux fermes qui n'ont encore rien récolté pour trois cultures est la matrice nulle O_{23}.

Parmi tous les tableaux possibles, ceux qui comptent autant de lignes que de colonnes jouent un rôle particulier : on les retrouvera dans toute la seconde partie du chapitre. On leur donne un nom.

Définition 4 (Matrice carrée)**.**
Soit n un entier non nul. Une matrice ayant le même nombre n de lignes et de colonnes est une *matrice carrée* d'ordre n.

Une matrice carrée s'écrit donc de la façon suivante

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Remarque.
L'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels se note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. C'est donc le cas particulier de $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ obtenu lorsque $n = p$.

Illustrons par un exemple cette définition.

Exemple 5.
La matrice suivante

$$M = \begin{pmatrix} -12 & \sqrt{2} & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

est une matrice carrée d'ordre 3.

Deux formes de matrices reviennent si souvent qu'elles portent un nom : celles réduites à une seule ligne, et celles réduites à une seule colonne. Commençons par les premières.

Définition 5 (Vecteur ligne)**.**
Une matrice formée d'une seule ligne et de n colonnes est une *matrice ligne* ou vecteur ligne.

Exemple 6.
La matrice suivante

$$A = \begin{pmatrix} 60 & 50 & 0 \end{pmatrix}$$

est une matrice ligne de dimension 1×3.

Définition 6 (Vecteur colonne)**.**
Une matrice formée de m lignes et d'une seule colonne est une *matrice colonne* ou vecteur colonne.

Exemple 7.
La matrice suivante

$$C = \begin{pmatrix} 25 \\ 28 \\ 30 \end{pmatrix}$$

est une matrice colonne de dimension 3×1.

1.3 Opérations

Maintenant que nous savons reconnaître et classer les matrices, apprenons à *calculer* avec elles. Comme pour les nombres, on dispose d'une addition, d'une multiplication par un réel et d'un produit ; mais ces opérations obéissent à des règles propres aux tableaux, qu'il faut énoncer avec soin. Nous présentons successivement l'addition, la multiplication par un réel, le produit de deux matrices et la transposition, en illustrant chacune sur des situations concrètes liées à la coopérative.

1.3.1 Addition de matrices

Définition 7.
La somme de deux matrices A et B de *même dimension* est la matrice notée $A + B$ obtenue en ajoutant les éléments de A et ceux de B situés à la même place.

Soit n et p deux entiers non nuls. Si on a deux matrices d'ordre $n \times p$

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}} \quad \text{et} \quad B = (b_{ij})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}}$$

autrement dit

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & \cdots & b_{ij} & \cdots & b_{ip} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix}$$

alors

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}}$$

ou encore

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1j} + b_{1j} & \cdots & a_{1p} + b_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & \cdots & a_{ij} + b_{ij} & \cdots & a_{ip} + b_{ip} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + b_{n1} & \cdots & a_{nj} + b_{nj} & \cdots & a_{np} + b_{np} \end{pmatrix}$$

Exemple 8.
Soient les matrices

$$P = \begin{pmatrix} 50 & 40 & 0 \\ 70 & 90 & 120 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Q = \begin{pmatrix} 60 & 50 & 0 \\ 70 & 90 & 120 \end{pmatrix},$$

alors

$$P + Q = \begin{pmatrix} 50+60 & 40+50 & 0+0 \\ 70+70 & 90+90 & 120+120 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 110 & 90 & 0 \\ 140 & 180 & 240 \end{pmatrix}.$$

Exemple 9.
Reprenons les deux fermes de la coopérative de l'exemple 2. Voici leur production (en tonnes) pour les trois cultures, à la saison des pluies puis à la saison sèche :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 16 & 1 \\ 8 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad A + B = \begin{pmatrix} 6 & 24 & 1 \\ 12 & 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

La production annuelle totale s'obtient en additionnant les deux récoltes case par case.

Proposition 1.
Si A, B et C sont des matrices de même dimension alors :

- $A + B = B + A$.
- $A + (B + C) = (A + B) + C$.

Démonstration. Les trois matrices ayant la même dimension, il suffit de comparer les coefficients de même position. Pour tout i, j,

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = (B + A)_{ij},$$

par commutativité de l'addition dans $\mathbb{R}$. De plus

$$\big(A + (B + C)\big)_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = \big((A + B) + C\big)_{ij},$$

par associativité dans $\mathbb{R}$. Les matrices étant égales coefficient par coefficient, elles sont égales. □

Exemple 10.
Additionner les récoltes de deux saisons, ou les additionner dans l'autre ordre, donne le même total. Avec

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 16 & 1 \\ 8 & 5 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

on a bien $A + B = B + A = \begin{pmatrix} 6 & 24 & 1 \\ 12 & 8 & 2 \end{pmatrix}$: l'ordre dans lequel on cumule les récoltes n'a aucune importance.

1.3.2 Multiplication par un réel

Définition 8.
Le produit d'une matrice A par un réel k est la matrice kA obtenue en multipliant chaque élément de A par le réel k.

Soit n et p deux entiers non nuls. Si

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

est une matrice d'ordre $n \times p$ alors pour tout réel k

$$kA = (k\, a_{ij})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}} = \begin{pmatrix} k\, a_{11} & \cdots & k\, a_{1j} & \cdots & k\, a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k\, a_{i1} & \cdots & k\, a_{ij} & \cdots & k\, a_{ip} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k\, a_{n1} & \cdots & k\, a_{nj} & \cdots & k\, a_{np} \end{pmatrix}$$

Exemple 11.
Si on considère la matrice

$$P = \begin{pmatrix} 18 & -1 & 8 \\ 7 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

alors

$$3 \times P = \begin{pmatrix} 3 \times 18 & 3 \times -1 & 3 \times 8 \\ 3 \times 7 & 3 \times 0 & 3 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 54 & -3 & 24 \\ 21 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Exemple 12.
Pour la coopérative de l'exemple 2, on estime à 10 % les pertes post-récolte : il reste donc 0,9 de chaque production. À partir de la production annuelle précédente,

$$0,9 \times \begin{pmatrix} 6 & 24 & 1 \\ 12 & 8 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,4 & 21,6 & 0,9 \\ 10,8 & 7,2 & 1,8 \end{pmatrix}.$$

Proposition 2.
Soient A et B deux matrices de même dimension et k un réel on a :

$$k\,(A+B) = kA + kB$$

Démonstration. Pour tout i, j,

$$\big(k(A+B)\big)_{ij} = k\,(a_{ij}+b_{ij}) = k\,a_{ij} + k\,b_{ij} = (kA)_{ij} + (kB)_{ij} = (kA+kB)_{ij}. \qquad \square$$

1.3.3 Produit de deux matrices

Le produit est l'opération la plus riche, et la moins intuitive : c'est elle qui a motivé l'introduction des matrices au début du chapitre (le calcul d'un chiffre d'affaires). Nous commençons par le cas le plus simple, une ligne multipliée par une colonne, avant d'en déduire le produit de deux tableaux quelconques.

Définition 9 (Multiplication d'une matrice ligne par une matrice colonne)**.**
Soient A une matrice ligne de dimension $1 \times n$ et B une matrice colonne de dimension $n \times 1$, où $n \in \mathbb{N}^*$. Le produit $A \times B$ de ces deux matrices est la matrice de dimension 1×1

$$A \times B = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_i & \cdots & a_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (a_1 \times b_1 + \cdots + a_i \times b_i + \cdots + a_n \times b_n)$$

qui n'a donc qu'un seul élément.

Exemple 13.
Reprenons le calcul du chiffre d'affaires de l'introduction : il s'agit exactement du produit de la matrice ligne des quantités par la matrice colonne des prix.

$$\begin{pmatrix} 60 & 50 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 150 \\ 100 \\ 400 \end{pmatrix} = (60 \times 150 + 50 \times 100 + 0 \times 400) = (14\,000).$$

Le chiffre d'affaires de la coopérative, 14 000 FCFA, apparaît ainsi comme l'unique coefficient d'une matrice 1×1.

Exemple 14.
Un producteur vend 120 kg de maïs, 200 kg de manioc et 50 kg d'arachide, aux prix respectifs de 150, 100 et 400 FCFA/kg. Sa recette est

$$\begin{pmatrix} 120 & 200 & 50 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 150 \\ 100 \\ 400 \end{pmatrix} = (120 \times 150 + 200 \times 100 + 50 \times 400) = (58\,000) \text{ FCFA}.$$

Ce principe (parcourir une ligne et une colonne, multiplier terme à terme puis sommer) se généralise à deux tableaux quelconques : chaque coefficient du produit est le résultat d'un tel calcul entre une ligne de la première matrice et une colonne de la seconde.

Définition 10 (Produit de deux matrices)**.**
Soient n, p et q des entiers non nuls. On considère une matrice A de dimension $n \times p$ et une matrice B de

dimension $p \times q$,

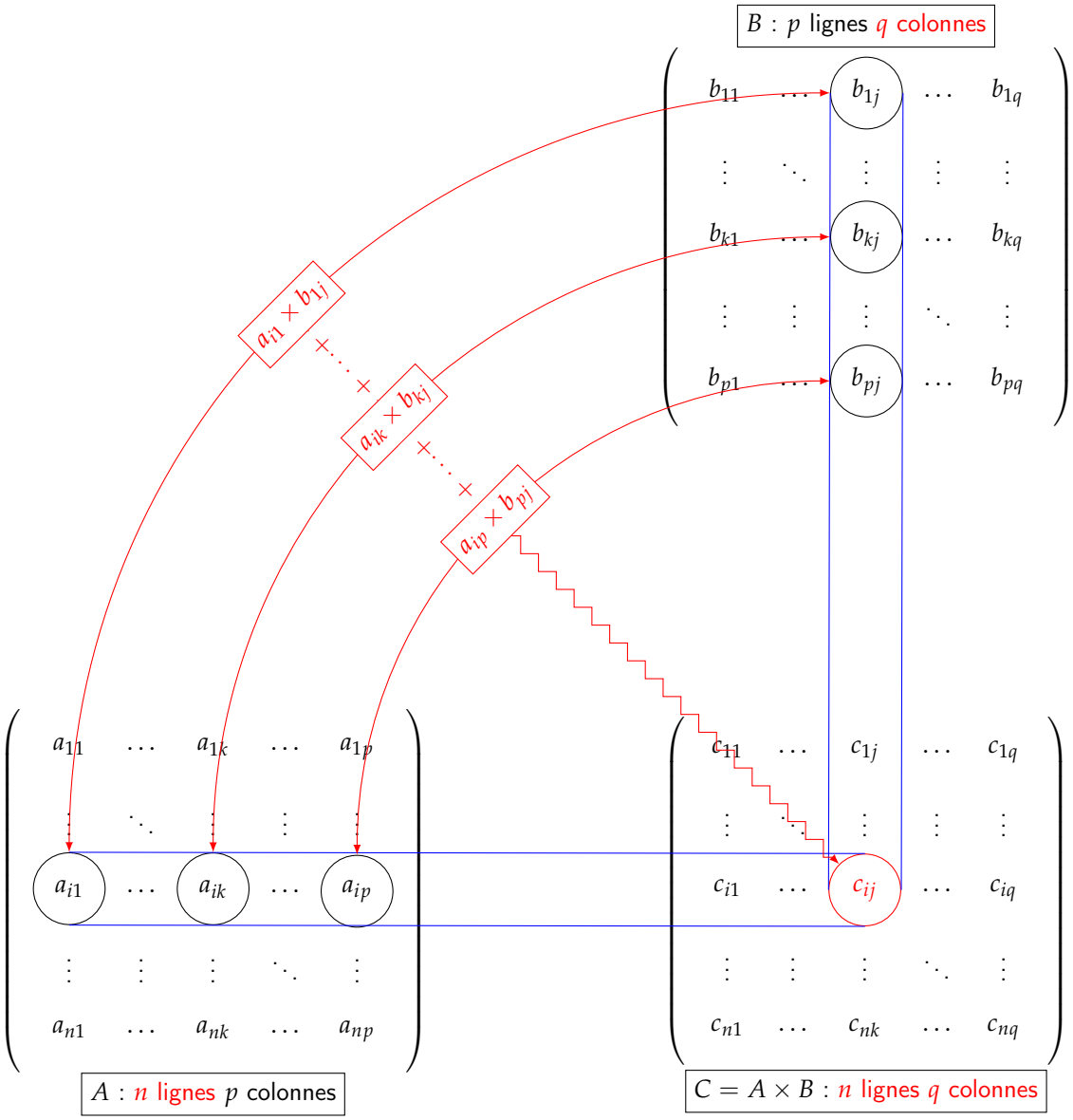
$$A = (a_{i,k})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant k \leqslant p}} \quad \text{et} \quad B = \left(b_{k,j}\right)_{\substack{1 \leqslant k \leqslant p \\ 1 \leqslant j \leqslant q}}.$$

Le produit

$$C = A \times B = \left(\sum_{k=1}^{p} a_{i,k} \times b_{k,j}\right)_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant q}}$$

est une matrice de dimension $n \times q$.

En pratique, il est commode de disposer les deux matrices de la façon suivante pour effectuer le produit :



Exemple 15.
Soient les deux matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,4 \\ 0,8 & 0,6 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 60 & 50 & 0 \\ 70 & 90 & 120 \end{pmatrix}.$$

La matrice A est d'ordre 2×2 et la matrice B est d'ordre 2×3. Le produit $C = A \times B$ est une matrice d'ordre 2×3.

- L'élément c_{11} de la matrice C s'obtient en effectuant le produit

$$\begin{bmatrix} 0,2 & 0,4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 60 \\ 70 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,2 \times 60 + 0,4 \times 70 \end{bmatrix}.$$

- L'élément c_{12} de la matrice C s'obtient en effectuant le produit

$$\begin{bmatrix} 0,2 & 0,4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 50 \\ 90 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,2 \times 50 + 0,4 \times 90 \end{bmatrix}.$$

- L'élément c_{13} de la matrice C s'obtient en effectuant le produit

$$\begin{bmatrix} 0,2 & 0,4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 120 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,2 \times 0 + 0,4 \times 120 \end{bmatrix}.$$

- L'élément c_{21} de la matrice C s'obtient en effectuant le produit

$$\begin{bmatrix} 0,8 & 0,6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 60 \\ 70 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8 \times 60 + 0,6 \times 70 \end{bmatrix}.$$

- L'élément c_{22} de la matrice C s'obtient en effectuant le produit

$$\begin{bmatrix} 0,8 & 0,6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 50 \\ 90 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8 \times 50 + 0,6 \times 90 \end{bmatrix}.$$

- L'élément c_{23} de la matrice C s'obtient en effectuant le produit

$$\begin{bmatrix} 0,8 & 0,6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 120 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8 \times 0 + 0,6 \times 120 \end{bmatrix}.$$

Soit en définitive :

$$C = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,4 \\ 0,8 & 0,6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 60 & 50 & 0 \\ 70 & 90 & 120 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 & 46 & 48 \\ 90 & 94 & 72 \end{pmatrix}$$

Exemple 16.
Reprenons le tableau des surfaces S des deux fermes de la coopérative (exemple 2) :

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{ferme 1} \\ \leftarrow \text{ferme 2} \end{matrix}$$

Pour chaque culture on connaît le rendement (t/ha) et le besoin en main-d'œuvre (jours/ha) :

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 20 \\ 8 & 15 \\ 1 & 30 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{maïs} \\ \leftarrow \text{manioc} \\ \leftarrow \text{arachide} \end{matrix}$$

Alors $C = S \times B$ donne, pour chaque ferme, la production totale (t) et la main-d'œuvre totale (jours) :

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 20 \\ 8 & 15 \\ 1 & 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 & 115 \\ 22 & 155 \end{pmatrix}.$$

On lit par exemple $c_{11} = 2 \times 3 + 3 \times 8 + 1 \times 1 = 31$ t produites par la ferme 1.

Exemple 17.
Un périmètre irrigué cultive du riz et du coton. Les besoins en engrais, en kilogrammes par hectare, sont

$$M = \begin{pmatrix} 60 & 40 \\ 30 & 50 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{azote (N)} \\ \leftarrow \text{phosphore (P)} \end{matrix}$$

(colonne 1 : riz, colonne 2 : coton). Pour 5 ha de riz et 3 ha de coton, les quantités totales à commander s'obtiennent par

$$M \times \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 60 \times 5 + 40 \times 3 \\ 30 \times 5 + 50 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 420 \\ 300 \end{pmatrix},$$

soit 420 kg d'azote et 300 kg de phosphore.

Remarque.
Si le nombre de colonnes de la matrice B est différent du nombre de lignes de la matrice A, le produit $B \times A$ n'est pas défini !

Proposition 3.
Soient A, B et C trois matrices telles que les sommes et les produits ci-dessous sont définis :

- $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$.
- $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$.
- $(A + B) \times C = A \times C + B \times C$.

Démonstration. Écrivons $A = (a_{ik})$, $B = (b_{kl})$, $C = (c_{lj})$ de dimensions compatibles.
Associativité. Le coefficient (i, j) de $A(BC)$ vaut

$$\big(A(BC)\big)_{ij} = \sum_k a_{ik}(BC)_{kj} = \sum_k a_{ik} \sum_l b_{kl} c_{lj} = \sum_k \sum_l a_{ik} b_{kl} c_{lj},$$

tandis que celui de $(AB)C$ vaut

$$\big((AB)C\big)_{ij} = \sum_l (AB)_{il}\, c_{lj} = \sum_l \Big(\sum_k a_{ik} b_{kl} \Big) c_{lj} = \sum_l \sum_k a_{ik} b_{kl} c_{lj}.$$

Ces deux doubles sommes finies sont égales (on somme les mêmes termes dans un ordre différent), donc

$$A(BC) = (AB)C$$

Distributivité. De même,

$$\big(A(B+C)\big)_{ij} = \sum_k a_{ik}(b_{kj} + c_{kj}) = \sum_k a_{ik} b_{kj} + \sum_k a_{ik} c_{kj} = (AB)_{ij} + (AC)_{ij},$$

d'où $A(B + C) = AB + AC$. Le calcul est identique pour $(A + B)C = AC + BC$. □

Remarque.
En général $A \times B \neq B \times A$ il faut faire attention à l'ordre dans lequel on effectue les calculs.

Exemple 18.
Illustrons que l'ordre des facteurs change le résultat. Avec deux matrices A et B de dimensions 3×2 et 2×3,

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Non seulement les deux produits diffèrent, mais ils n'ont même pas la même dimension (3×3 contre 2×2) : l'ordre des facteurs est essentiel.

Remarque.
$A \times C = B \times C$ ne signifie pas que $A = B$.

Exemple 19.
Voici deux matrices de gauche différentes qui, multipliées par une même troisième, donnent pourtant le même produit :

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 1 & 3 & -6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Les deux matrices de gauche sont différentes et donnent pourtant le même produit avec la troisième : on ne peut donc pas « simplifier » une égalité $A \times C = B \times C$ par C.

Remarque.
$A \times B = 0$ ne signifie pas que $A = 0$ ou $B = 0$.

Exemple 20.
Un produit peut être la matrice nulle sans qu'aucun des deux facteurs le soit :

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -6 & 3 & -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & -3 \\ 5 & -6 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Le produit est la matrice nulle alors qu'aucun des deux facteurs ne l'est.

1.3.4 Transposée d'une matrice

La dernière opération de ce paragraphe ne combine pas deux matrices : elle transforme une seule matrice en échangeant le rôle de ses lignes et de ses colonnes. C'est souvent utile pour changer de point de vue sur un tableau de données, par exemple passer d'une lecture « par ferme » à une lecture « par culture ».

Définition 11 (Transposée d'une matrice)**.**
La transposée A^{T} (aussi notée ${}^{\mathsf{T}}A$) d'une matrice A de dimension $n \times p$ est la matrice de dimension $p \times n$ par permutation du rôle des lignes et des colonnes de A.

Exemple 21.
La transposition s'obtient en écrivant les lignes en colonnes. Par exemple, la transposée de la matrice

$$P = \begin{pmatrix} 60 & 50 & 0 \\ 70 & 90 & 120 \end{pmatrix}$$

de dimension 2×3 est la matrice

$$P^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 60 & 70 \\ 50 & 90 \\ 0 & 120 \end{pmatrix}$$

de dimension 3×2.

Exemple 22.
En transposant le tableau des surfaces S de la coopérative (exemple 2), $S = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, on passe d'une lecture « par ferme » à une lecture « par culture » :

$$S^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Chaque ligne correspond désormais à une culture, chaque colonne à une ferme.

Théorème 1.
Soient trois entiers non nuls n, p et q, et trois matrices

$$A, B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{R}), \quad C \in \mathcal{M}_{pq}(\mathbb{R}),$$

et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a

1. $(A+B)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}} + B^{\mathsf{T}}$
2. $\left(A^{\mathsf{T}}\right)^{\mathsf{T}} = A$
3. $(\lambda \cdot A)^{\mathsf{T}} = \lambda \cdot A^{\mathsf{T}}$
4. $(AC)^{\mathsf{T}} = C^{\mathsf{T}}\, A^{\mathsf{T}}$

Démonstration. Rappelons que $(A^{\mathsf{T}})_{ij} = a_{ji}$.

1. $\left((A+B)^{\mathsf{T}}\right)_{ij} = (A+B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^{\mathsf{T}})_{ij} + (B^{\mathsf{T}})_{ij}$.
2. $\left((A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}\right)_{ij} = (A^{\mathsf{T}})_{ji} = a_{ij}$, donc $(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A$.
3. $\left((\lambda A)^{\mathsf{T}}\right)_{ij} = (\lambda A)_{ji} = \lambda\, a_{ji} = \lambda\, (A^{\mathsf{T}})_{ij}$.
4. Pour A de dimension $n \times p$ et C de dimension $p \times q$,

$$\left((AC)^{\mathsf{T}}\right)_{ij} = (AC)_{ji} = \sum_k a_{jk} c_{ki}, \quad \text{et} \quad (C^{\mathsf{T}}\, A^{\mathsf{T}})_{ij} = \sum_k (C^{\mathsf{T}})_{ik} (A^{\mathsf{T}})_{kj} = \sum_k c_{ki}\, a_{jk},$$

qui sont égaux. Donc $(AC)^{\mathsf{T}} = C^{\mathsf{T}}\, A^{\mathsf{T}}$. □

La notion de transposition permet de définir deux types de matrices bien spécifiques qui jouent un rôle important en algèbre linéaire.

Définition 12.
Soit n un entier non nul et une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- Si $A^{\mathsf{T}} = A$, on dit que A est symétrique.
- Si $A^{\mathsf{T}} = -A$, on dit que A est antisymétrique.

Le terme symétrique fait donc référence à une symétrie des coefficients par rapport à la diagonale de la matrice. Cette définition ne concerne bien sûr que des matrices carrées.

Exemple 23.
Une matrice symétrique est son propre reflet par rapport à la diagonale (le coefficient en ligne i, colonne j est égal à celui en ligne j, colonne i). Ainsi, la matrice suivante est symétrique

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -12 & 7 \\ 3 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

La suivante est antisymétrique

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & -1 & 7 \\ -3 & 1 & 0 & -6 \\ -4 & -7 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

La diagonale de la matrice antisymétrique est nulle.

Proposition 4.
Soit n un entier non nul et une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Si A est antisymétrique, alors ses coefficients diagonaux sont nuls.

Démonstration. Supposons A antisymétrique, c'est-à-dire $A^{\mathsf{T}} = -A$. En regardant les coefficients diagonaux, la transposition ne modifie pas la diagonale, donc $(A^{\mathsf{T}})_{ii} = a_{ii}$; et l'égalité $A^{\mathsf{T}} = -A$ donne $(A^{\mathsf{T}})_{ii} = -a_{ii}$. On a donc $a_{ii} = -a_{ii}$, soit $2\,a_{ii} = 0$, d'où $a_{ii} = 0$ pour tout i. □

Exemple 24.
La proposition se vérifie sur la matrice antisymétrique précédente, dont la diagonale est nulle. Plus simplement, la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$$

est antisymétrique (sa transposée vaut son opposée) et ses deux coefficients diagonaux sont bien nuls.

2 Matrices carrées

Les matrices que nous étudierons le plus en détail sont celles possédant un même nombre de lignes et de colonnes : les matrices carrées, déjà rencontrées plus haut. Elles sont au cœur de l'algèbre linéaire, car ce sont les seules que l'on peut élever à une puissance, inverser, ou comparer à la matrice identité. Nous allons leur associer plusieurs notions : la trace, les matrices diagonale, identité et triangulaires, l'inversibilité, puis les matrices semblables, qui préparent la diagonalisation.

2.1 Trace d'une matrice

La première quantité que l'on peut lire sur une matrice carrée est la somme de ses coefficients diagonaux. Elle est simple à calculer, mais conserve une information importante sur la matrice, comme nous le verrons.
Nous avons vu que l'ensemble des matrices *carrées* d'ordre n se note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Définition 13 (Trace d'une matrice)**.**
On appelle trace d'une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et on note $\mathrm{Tr}(A)$, le réel défini par

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Exemple 25.
Le calcul de la trace consiste simplement à additionner les coefficients de la diagonale. Soit la matrice A définie par

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 7 & 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

La trace de la matrice A est égale à

$$\mathrm{Tr}(A) = 5 + 3 + 8 = 16.$$

Proposition 5.
Soit n un entier non nul, $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a

- $\mathrm{Tr}(A+B) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B)$ *et* $\mathrm{Tr}(\lambda A) = \lambda\,\mathrm{Tr}(A)$;
- $\mathrm{Tr}(A^{\mathsf{T}}) = \mathrm{Tr}(A)$;
- $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$.

Démonstration (du dernier point). Notons $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Le coefficient diagonal d'indice i du produit AB vaut

$$(AB)_{ii} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, b_{ki},$$

donc

$$\mathrm{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, b_{ki} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} b_{ki}\, a_{ik} = \sum_{k=1}^{n} (BA)_{kk} = \mathrm{Tr}(BA),$$

où l'on a simplement échangé l'ordre des deux sommations finies. □

Exemple 26.

Vérifions la dernière propriété sur un cas où le produit n'est pourtant pas commutatif. Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, on a

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

et bien $\mathrm{Tr}(AB) = 2+3 = 5 = 3+2 = \mathrm{Tr}(BA)$, alors même que $AB \neq BA$.

Remarque.

La dernière propriété a une conséquence importante : deux matrices *semblables* ont la même trace. Nous anticipons ici sur cette notion, qui sera définie au paragraphe 2.6 : deux matrices A et B sont dites semblables lorsqu'il existe une matrice inversible P telle que $A = PBP^{-1}$. Dans ce cas,

$$\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}\left(PBP^{-1}\right) = \mathrm{Tr}\left(BP^{-1}P\right) = \mathrm{Tr}(B).$$

La trace est donc un *invariant* : elle ne dépend pas de la « forme » sous laquelle on écrit la matrice. Nous verrons au chapitre suivant qu'elle est égale à la somme des valeurs propres.

Exemple 27.

Trois villages échangent leur récolte de mil (en sacs). Le coefficient e_{ij} indique le nombre de sacs que le village i destine au village j ; en particulier, le coefficient diagonal e_{ii} est ce que le village i garde pour sa propre consommation :

$$E = \begin{pmatrix} 200 & 50 & 30 \\ 40 & 150 & 20 \\ 10 & 60 & 300 \end{pmatrix}.$$

La trace donne alors la quantité totale de mil autoconsommée dans l'ensemble des trois villages :

$$\mathrm{Tr}(E) = 200 + 150 + 300 = 650 \text{ sacs.}$$

2.2 Matrice Diagonale

Certaines matrices carrées ont une forme si simple qu'elles méritent un nom. Les plus élémentaires sont celles dont seuls les coefficients de la diagonale peuvent être non nuls : multiplier par une telle matrice revient à appliquer un facteur propre à chaque ligne (un prix par culture, un taux par classe d'âge, etc.), ce qui en fait un outil de calcul très commode.

Définition 14 (Matrice diagonale)**.**
Une matrice carrée dont tous les coefficients sont nuls, sauf éventuellement les coefficients de la diagonale, est appelée matrice diagonale.

Exemple 28.

La matrice A définie comme

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est une matrice diagonale. La matrice B définie comme

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

n'est pas une matrice diagonale.

Exemple 29.
Pour valoriser une récolte, on multiplie chaque quantité par le prix de la culture correspondante. Ces prix (en FCFA/kg) se rangent sur la diagonale d'une matrice diagonale :

$$D = \begin{pmatrix} 150 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 400 \end{pmatrix}.$$

Appliquée aux quantités vendues (en kg), elle donne la recette de chaque culture :

$$D \times \begin{pmatrix} 120 \\ 200 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 \times 120 \\ 100 \times 200 \\ 400 \times 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18\,000 \\ 20\,000 \\ 20\,000 \end{pmatrix} \text{ FCFA.}$$

Multiplier par une matrice diagonale revient donc à multiplier chaque ligne par un coefficient qui lui est propre.

Nous allons à présent voir ce que l'on désigne par coefficients diagonaux d'une matrice carrée. Certains coefficients des matrices carrées vont jouer un rôle important dans la suite de ce cours, ce sont ceux situés sur la diagonale allant du coin en haut à gauche vers celui en bas à droite.

Définition 15.
Soit n un entier non nul et une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Les coefficients $(a_{i,i})_{1 \leq i \leq n}$ de la matrice A s'appellent les coefficients diagonaux de A. Ce sont donc les coefficients de A ayant un numéro de ligne égal à leur numéro de colonne. Les voici mis en évidence en bleu

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

L'ensemble de tous les coefficients diagonaux d'une matrice A s'appelle la diagonale de A.

Cette définition n'a bien sûr de sens que pour des matrices carrées.

Exemple 30.
Sur la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 7 & 6 & 8 \end{pmatrix},$$

les coefficients diagonaux sont $a_{1,1} = 5$, $a_{2,2} = 3$ et $a_{3,3} = 8$: la diagonale de A est donc $(5, 3, 8)$. Ce sont exactement les coefficients que l'on additionne pour obtenir la trace.

2.3 Matrice identité

Parmi les matrices diagonales, l'une joue le rôle du nombre 1 pour la multiplication : la multiplier à une matrice ne change pas cette matrice. On l'appelle la matrice identité.

Définition 16 (Matrice identité)**.**
La matrice diagonale d'ordre n dont tous les coefficients sur la diagonale sont égaux à 1 est appelée matrice identité d'ordre n, on la note I_n.

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Exemple 31.
Différents exemples de matrices identités

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Proposition 6.
Soit A une matrice carrée d'ordre n alors

$$A \times I_n = I_n \times A = A,$$

où I_n est la matrice identité d'ordre n.

Démonstration. Notons $(I_n)_{kj} = \delta_{kj}$, valant 1 si $k = j$ et 0 sinon. Alors

$$(A\, I_n)_{ij} = \sum_k a_{ik}\, \delta_{kj} = a_{ij},$$

car seul le terme $k = j$ est non nul. De même $(I_n\, A)_{ij} = \sum_k \delta_{ik}\, a_{kj} = a_{ij}$. Ainsi $A\, I_n = I_n\, A = A$. □

Exemple 32.
Vérifions sur un exemple que multiplier par I_n ne change rien, c'est-à-dire que $A \times I_n = I_n \times A = A$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

2.4 Matrice triangulaire

Après les matrices diagonale et identité, voici une autre forme remarquable, un peu moins contrainte : les matrices triangulaires. On les obtient en imposant la nullité des coefficients situés d'un seul côté de la diagonale (en dessous, ou au-dessus). Elles jouent un rôle central dans la résolution des systèmes linéaires et dans la méthode du pivot de Gauss, que nous verrons plus loin, car elles sont très faciles à manipuler.

Définition 17.
Soit n un entier non nul et une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Si pour tout i, j tels que $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n$, et $i > j$ on a

$$a_{i,j} = 0,$$

alors la matrice A est dite triangulaire supérieure. Il s'agit donc de matrices de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Il faut bien comprendre que la condition $i > j$ concerne les coefficients dont le numéro de ligne est strictement supérieur au numéro de colonne, c'est-à-dire les coefficients situés en dessous de la diagonale.

Exemple 33.
Voici une matrice triangulaire supérieure : tous les coefficients situés strictement en dessous de la diagonale sont nuls.

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La notion de matrice triangulaire inférieure est similaire à la précédente, avec cette fois-ci des coefficients nuls au-dessus de la diagonale.

Définition 18.
Soit n un entier non nul et une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Si pour tout i, j tels que $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n$, et $i < j$ on a $a_{i,j} = 0$, alors la matrice A est dite triangulaire inférieure. Il s'agit donc de matrices de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

La condition $i < j$ va cette fois concerner les coefficients dont le numéro de ligne est inférieur au numéro de colonne, c'est-à-dire les coefficients situés au-dessus de la diagonale.

Exemple 34.
À l'inverse, voici une matrice triangulaire inférieure : cette fois ce sont les coefficients strictement au-dessus de la diagonale qui sont nuls.

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

2.5 Matrices inversibles

Nous allons maintenant présenter la notion de matrice inversible.

Définition 19.
Une matrice carrée A d'ordre n est inversible, s'il existe une matrice carrée B d'ordre n telle que

$$A \times B = B \times A = I_n,$$

où I_n est la matrice identité d'ordre n.

Remarque.
La définition demande, en toute rigueur, de vérifier *les deux* égalités $AB = I_n$ et $BA = I_n$. On admet le résultat suivant, qui simplifie les calculs : pour une matrice *carrée*, il suffit qu'une seule des deux soit vraie. Si $AB = I_n$, alors automatiquement $BA = I_n$ (et réciproquement). Dans les exemples qui suivent, il suffira donc de résoudre $AB = I_n$ pour obtenir l'inverse.

Proposition 7.
La matrice inverse de A si elle existe, est unique et est notée A^{-1}.

Démonstration. Supposons que A admette deux inverses B et C, c'est-à-dire

$$AB = BA = I_n \qquad \text{et} \qquad AC = CA = I_n.$$

Alors, en utilisant l'associativité du produit et le fait que I_n est neutre,

$$B = B\,I_n = B\,(AC) = (BA)\,C = I_n\,C = C.$$

Les deux inverses coïncident : l'inverse de A, lorsqu'il existe, est donc unique. □

Remarque.
Cette définition dit ce qu'est une matrice inversible, mais ne fournit pas de moyen simple de savoir *à l'avance* si une matrice donnée l'est. Un critère très pratique, valable pour toute matrice carrée, sera établi au chapitre suivant à l'aide du **déterminant** : une matrice carrée est inversible si, et seulement si, son déterminant est non nul. En attendant, nous cherchons directement l'inverse ; l'impossibilité de mener le calcul à son terme (par exemple par la méthode du pivot de Gauss ci-après) révélera alors qu'une matrice n'est pas inversible.

Exemple 35.
La matrice A définie comme

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

est elle inversible ?
Calculons a, b, c et d tel que

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les paramètres a, b, c et d sont les solutions éventuelles du système

$$\begin{cases} 4a - 2c = 1 \\ 4b - 2d = 0 \\ -3a + c = 0 \\ -3b + d = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - c = \frac{1}{2} \\ -3a + c = 0 \\ 2b - d = 0 \\ -3b + d = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = -1 \\ c = -\frac{3}{2} \\ d = -2 \end{cases}$$

L'inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ est la matrice $A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{3}{2} & -2 \end{pmatrix}$

On vérifie que cet inverse convient des deux côtés :

$$A\,A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{3}{2} & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 36.
Un sac d'engrais 1 apporte 20 kg d'azote (N) et 10 kg de phosphore (P) ; un sac d'engrais 2 apporte 10 kg de N et 30 kg de P. Pour x sacs du premier et y du second, les apports totaux sont

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 20 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{N} \\ \leftarrow \text{P} \end{matrix}$$

On souhaite obtenir exactement 80 kg de N et 90 kg de P. Il faut donc résoudre

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 \\ 90 \end{pmatrix}.$$

La matrice A étant inversible, d'inverse

$$A^{-1} = \frac{1}{500} \begin{pmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 20 \end{pmatrix},$$

la solution s'obtient directement en multipliant par A^{-1} :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 80 \\ 90 \end{pmatrix} = \frac{1}{500} \begin{pmatrix} 30 \times 80 - 10 \times 90 \\ -10 \times 80 + 20 \times 90 \end{pmatrix} = \frac{1}{500} \begin{pmatrix} 1500 \\ 1000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Il faut donc 3 sacs d'engrais 1 et 2 sacs d'engrais 2. L'intérêt de l'inverse est qu'une fois A^{-1} connu, on répond aussitôt à *n'importe quel* objectif d'apport.

Présentons quelques propriétés vérifiées par les matrices inversibles. En particulier, dans une égalité entre matrices, si un facteur commun aux deux termes est inversible, on pourra simplifier par celui-ci. C'est ce que stipulent les deux derniers points des propriétés suivantes.

Théorème 2.
Soit n un entier non nul et trois matrices $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a

- *Si A et B sont inversibles alors AB l'est aussi et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.*
- *Si $AC = BC$ et C est inversible alors $A = B$.*
- *Si $CA = CB$ et C est inversible alors $A = B$.*

Démonstration.

- Soient A et B inversibles. Vérifions que $B^{-1}A^{-1}$ est l'inverse de AB :
$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = A\,I_n\,A^{-1} = AA^{-1} = I_n,$$
et de même $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}B = I_n$. Donc AB est inversible et, par unicité de l'inverse, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- Si $AC = BC$ avec C inversible, multiplions à droite par C^{-1} : $AC\,C^{-1} = BC\,C^{-1}$, soit $A\,I_n = B\,I_n$, d'où $A = B$.
- Si $CA = CB$ avec C inversible, multiplions à gauche par C^{-1} : $C^{-1}CA = C^{-1}CB$, soit $A = B$. □

Les propriétés de simplification sont fausses avec une matrice non inversible. On peut facilement le constater avec la matrice nulle, ou encore en considérant les matrices
$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
On a $AC = BC$ mais $A \neq B$ car la matrice C n'est pas inversible.

2.5.1 Méthode du pivot de Gauss

Une méthode pour déterminer l'éventuel inverse d'une matrice donnée est la **méthode dite du pivot de Gauss**. Cette méthode consiste à transformer la matrice de départ en la matrice identité par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes de cette matrice. Cette même suite d'opérations appliquée à la matrice identité permet d'obtenir la matrice inverse recherchée. Mais avant de l'appliquer, comprenons *pourquoi* elle fonctionne : chaque opération élémentaire sur les lignes d'une matrice correspond en réalité à une multiplication par une matrice bien choisie.

Opérations élémentaires sur les lignes : multiplication à gauche. Toute manipulation des lignes d'une matrice A se traduit par une multiplication **à gauche** par une matrice carrée appelée **matrice élémentaire** E (le résultat est EA). Chacune de ces matrices s'obtient en appliquant l'opération correspondante directement à la matrice identité I_n. Il existe trois types d'opérations élémentaires :

1. **l'échange de deux lignes** ($L_i \leftrightarrow L_j$), représenté par une matrice de permutation P_{ij} ;
2. **la dilatation d'une ligne** ($L_i \leftarrow \alpha L_i$ avec $\alpha \neq 0$), représentée par une matrice diagonale $D_i(\alpha)$;
3. **la transvection** ($L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$ avec $i \neq j$), représentée par une matrice de transvection $T_{ij}(\alpha)$.

Illustrons chacune en dimension 3.

A. Échange de lignes (permutation). Pour $L_1 \leftrightarrow L_3$,
$$P_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_{13} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

B. Dilatation d'une ligne. Pour $L_2 \leftarrow 3L_2$,
$$D_2(3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D_2(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

C. Transvection d'une ligne. Pour $L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1$,
$$T_{21}(2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T_{21}(2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le cas des colonnes : multiplication à droite. De façon symétrique, une opération élémentaire sur les **colonnes** de A se traduit par une multiplication **à droite** par une matrice élémentaire (le résultat est AE). Voici les trois opérations, toujours en dimension 3.

A. Échange de colonnes ($C_1 \leftrightarrow C_3$) :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

B. Dilatation d'une colonne ($C_2 \leftarrow 4C_2$) :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 8 & 2 \\ 3 & 12 & 3 \end{pmatrix}.$$

C. Transvection d'une colonne ($C_2 \leftarrow C_2 + 2C_1$). Pour une opération sur les colonnes, le coefficient 2 se place cette fois à la ligne 1 et à la colonne 2 :

$$T_{12}(2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Remarque.
On retiendra la règle : une opération sur les *lignes* multiplie à *gauche*, une opération sur les *colonnes* multiplie à *droite*. De plus, chaque matrice élémentaire est inversible (son inverse est la matrice élémentaire de l'opération réciproque) : c'est ce qui garantit que la méthode ci-dessous redonne bien l'inverse de A.

Inverser une matrice comme produit de matrices élémentaires. Mettons tout cela en œuvre pour inverser une matrice 2×2. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut $\det(A) = 2 \times 1 - 1 \times 1 = 1 \neq 0$ (la notion de déterminant sera vue au chapitre suivant) : la matrice est donc inversible, d'inverse

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Retrouvons cet inverse de deux façons.

Par les lignes (multiplications à gauche). On cherche des matrices élémentaires $E_1, E_2, \ldots$ telles que $E_k \cdots E_1 A = I_2$; on a alors $A^{-1} = E_k \cdots E_1$.

1. Échange $L_1 \leftrightarrow L_2$, avec $P_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$:

$$A^{(1)} = P_{12} A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Transvection $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, avec $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$:

$$A^{(2)} = E_2 A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Dilatation $L_2 \leftarrow -L_2$, avec $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$:

$$A^{(3)} = E_3 A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Transvection $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$, avec $E_4 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$I_2 = E_4 A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On obtient ainsi

$$A^{-1} = E_4 E_3 E_2 P_{12} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Par les colonnes (multiplications à droite). On cherche cette fois des matrices élémentaires telles que $AE_1 \cdots E_k = I_2$; on a alors $A^{-1} = E_1 \cdots E_k$.

1. Échange $C_1 \leftrightarrow C_2$, avec $P_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$:

$$A^{(1)} = AP_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Transvection $C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1$, avec $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$A^{(2)} = A^{(1)} E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Dilatation $C_2 \leftarrow -C_2$, avec $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$:

$$A^{(3)} = A^{(2)} E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Transvection $C_1 \leftarrow C_1 - C_2$, avec $E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$I_2 = A^{(3)} E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On retrouve bien

$$A^{-1} = P_{12} E_2 E_3 E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

En pratique : opérer simultanément sur A et sur I_n. On n'écrit évidemment pas chaque matrice élémentaire une à une. En pratique, on applique la suite d'opérations sur les lignes à la matrice A pour la transformer en I_n, et on reproduit *exactement les mêmes opérations* sur la matrice identité : puisque chaque opération revient à multiplier à gauche par la matrice élémentaire correspondante, l'identité se change alors en A^{-1}.

Point méthode

Pour mener ce calcul sans erreur, on retiendra trois principes :

- **Ne pas mélanger lignes et colonnes.** Dans un même calcul d'inverse, on travaille *soit* uniquement avec des opérations sur les lignes (multiplications à gauche), *soit* uniquement avec des opérations sur les colonnes (multiplications à droite), mais jamais les deux à la fois.
- **S'appuyer sur les 1 de la diagonale (les construire si besoin).** Chaque coefficient 1 placé sur la diagonale sert de *pivot* : on l'utilise pour annuler, par transvection, tous les autres coefficients de sa colonne (resp. de sa ligne).

- **Procéder dans l'ordre, ligne après ligne** (resp. colonne après colonne). On fabrique les pivots et on élimine les coefficients un pivot à la fois, sans revenir en arrière, jusqu'à obtenir la matrice identité.

Reprenons une matrice 3×3 pour illustrer ce calcul pratique.

Exemple 37.

Nous considérons la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Le but ici est de trouver, si elle existe, la matrice inverse de A, c'est à dire la matrice notée A^{-1}. On a

$$AX = I$$

où I est la matrice identité, et X la matrice inconnue, qui si elle existe, sera égale à A^{-1}. Résoudre cette équation revient à chercher une matrice X telle que $AX = I$; d'après la remarque ci-dessus, une telle X est alors l'inverse de A.

Nous allons donc effectuer des opérations sur les lignes de la matrice A de sorte à la transformer en une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale (ce choix est arbitraire, nous pouvons également travailler avec une matrice triangulaire inférieure). Nous continuerons ensuite ces opérations pour construire la matrice identité.

$$\begin{aligned}
AX = I &\iff \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\
&\iff \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2 \\
&\iff \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow \frac{1}{4} L_3 \\
&\iff \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\
&\iff \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \\
&\iff \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

On a donc

$$X = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

On peut vérifier que l'on a bien

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

2.6 Matrices semblables

Nous terminons ce chapitre par une relation entre matrices carrées qui préparera la diagonalisation : deux matrices sont dites *semblables* lorsqu'elles décrivent, au fond, la même transformation vue dans deux « repères » différents. Nous avons déjà croisé cette idée avec la trace, qui est la même pour deux matrices semblables.

Définition 20.
Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ces matrices A et B sont dites semblables s'il existe une matrice inversible P de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$A = PBP^{-1}.$$

Exemple 38.
Les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ sont semblables. En effet, avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, inversible, d'inverse $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, on vérifie que

$$PBP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = A.$$

On remarque au passage que $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B) = 5$, comme annoncé plus haut.

L'étude des matrices semblables prend tout son intérêt pour le calcul des puissances d'une matrice.
Nous allons tout d'abord définir ce qu'est la puissance d'une matrice.

Définition 21.
Soit A une matrice carrée d'ordre n et p un entier supérieur ou égal à 1. La puissance p-ième de la matrice A est la matrice carrée d'ordre n obtenue en effectuant le produit de p matrices égales à A.

$$A^p = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{p \text{ fois}}$$

Par convention $A^0 = I_n$.

Calculer une puissance revient à multiplier la matrice par elle-même autant de fois qu'indiqué. Regardons un exemple, qui révèle au passage une propriété inattendue.

Exemple 39.
Soit

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ -5 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

alors

$$A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ -5 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ -5 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -4 & 2 \\ 14 & -8 & 2 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 6 & -4 & 2 \\ 14 & -8 & 2 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ -5 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

L'égalité $A^3 = 4I_3$ n'est pas qu'un calcul : en l'écrivant $A \times \frac{1}{4}A^2 = I_3$, on voit que A est **inversible**, d'inverse

$$A^{-1} = \tfrac{1}{4}A^2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 6 & -4 & 2 \\ 14 & -8 & 2 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les puissances fournissent ainsi l'inverse de A sans passer par la méthode du pivot.

Exemple 40.
Chaque année, une parcelle passe de l'état « cultivé » (C) à « jachère » (J) selon les probabilités suivantes : une parcelle cultivée le reste avec $0,7$ (et passe en jachère avec $0,3$) ; une parcelle en jachère revient en culture avec $0,6$ (et le reste avec $0,4$). La matrice de transition est

$$T = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,6 \\ 0,3 & 0,4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow C \\ \leftarrow J \end{matrix}$$

(les colonnes, qui somment à 1, décrivent l'état de départ). L'évolution sur deux ans est donnée par

$$T^2 = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,6 \\ 0,3 & 0,4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0,67 & 0,66 \\ 0,33 & 0,34 \end{pmatrix},$$

et plus généralement T^k décrit la transition au bout de k années.

Exemple 41.
On suit un troupeau de chèvres réparti en trois classes d'âge : les chevreaux (0–1 an), les chevrettes (1–2 ans) et les chèvres adultes (2 ans et plus). Chaque année, une chevrette met bas en moyenne 1 chevreau et une chèvre adulte 2 chevreaux ; 50 % des chevreaux deviennent chevrettes et 80 % des chevrettes deviennent adultes. Ces informations se résument dans la *matrice de Leslie*

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{chevreaux} \\ \leftarrow \text{chevrettes} \\ \leftarrow \text{chèvres adultes} \end{matrix}$$

Si le troupeau de départ est $n_0 = \begin{pmatrix} 100 \\ 40 \\ 20 \end{pmatrix}$ (100 chevreaux, 40 chevrettes, 20 chèvres adultes), l'année suivante :

$$n_1 = L\,n_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 40 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 \\ 50 \\ 32 \end{pmatrix},$$

soit 80 chevreaux, 50 chevrettes et 32 chèvres adultes. Le troupeau au bout de k années est alors $n_k = L^k\,n_0$: les puissances de L décrivent l'évolution du troupeau.

Revenons à présent aux matrices semblables.

Proposition 8.
Si A et B sont deux matrices semblables alors

$$A = PBP^{-1}.$$

On a alors la propriété suivante

$$A^p = \underbrace{(PBP^{-1}) \times (PBP^{-1}) \times \cdots \times (PBP^{-1})}_{p \text{ fois}} = P\,B^p\,P^{-1}$$

Démonstration (par récurrence sur $p \geq 1$). Pour $p = 1$, l'égalité $A = PBP^{-1}$ est l'hypothèse. Supposons $A^p = P\,B^p\,P^{-1}$ pour un certain $p \geq 1$. Alors

$$A^{p+1} = A^p\,A = \left(P\,B^p\,P^{-1}\right)\left(P\,B\,P^{-1}\right) = P\,B^p\,(P^{-1}P)\,B\,P^{-1} = P\,B^p\,I_n\,B\,P^{-1} = P\,B^{p+1}\,P^{-1}.$$

La propriété est donc vraie pour tout entier $p \geq 1$. □
Cette propriété sera très importante lorsque nous étudierons la diagonalisation des matrices. Une méthode qui lui permettra de relier une matrice quelconque à une matrice diagonale sous certaines conditions.

Exemple 42.
Reprenons la matrice de transition de l'occupation des sols $T = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,6 \\ 0,3 & 0,4 \end{pmatrix}$. On admet qu'elle s'écrit $T = PBP^{-1}$ avec

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Comment obtient-on P et B ? C'est précisément l'objet de la *diagonalisation*, étudiée au chapitre suivant ; nous l'admettons ici et vérifions seulement que la décomposition convient, en calculant PBP^{-1} :

$$PB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0,1 \\ 1 & -0,1 \end{pmatrix},$$

puis

$$PBP^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0,1 \\ 1 & -0,1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2,1 & 1,8 \\ 0,9 & 1,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,6 \\ 0,3 & 0,4 \end{pmatrix} = T.$$

D'après la Proposition précédente, comme B est diagonale, ses puissances sont immédiates et

$$T^k = P\,B^k\,P^{-1} = P\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0,1^k\end{pmatrix}P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2+0,1^k & 2-2\times 0,1^k\\ 1-0,1^k & 1+2\times 0,1^k\end{pmatrix}.$$

Plus besoin de multiplier T par elle-même k fois. De plus $0,1^k \to 0$ quand k grandit, donc au bout de nombreuses années la répartition se stabilise :

$$T^k \longrightarrow \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{2}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix},$$

c'est-à-dire, quelle que soit la situation de départ, environ $\frac{2}{3}$ des parcelles cultivées et $\frac{1}{3}$ en jachère.

3 Exercices

j'ai 20 en maths

Vous pouvez continuer à vous exercer sur votre espace jai20enmaths, où vous y retrouverez des notions de cours ainsi que des exercices corrigés. Si vous remarquez une erreur ou avez une suggestion pour que cet espace de travail soit plus agréable à utiliser, ne surtout pas hésiter à me le signaler par mail à a.gere@istom.fr.

3.1 Notions et opérations sur les matrices

3.1.1 Opérations sur les matrices

Exercice 1

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculer $3A + 4B - 2C$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0001]

Exercice 2

Calculer, si possible, les produits AB et BA dans chacun des cas suivants. Lorsqu'un produit n'est pas défini, on expliquera pourquoi ; sinon, on précisera le format du résultat.

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 3 & -2 & 6 \end{pmatrix}$.
2. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$, et $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & 5 & -3 \end{pmatrix}$.
3. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, et $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0002]

Exercice 3 Livraisons de deux coopératives

Deux coopératives d'un village sahélien livrent trois cultures (mil, sorgho, niébé) sur deux marchés. Les quantités (en tonnes) livrées par la première coopérative sont

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 5 & 9 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} \qquad \text{(lignes : cultures ; colonnes : marchés),}$$

et celles de la seconde coopérative

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 10 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $A + B$, matrice des livraisons totales sur les deux marchés.
2. La première coopérative double ses surfaces : ses livraisons deviennent $2A$. Calculer la nouvelle matrice des livraisons totales $2A + B$.

3. Les prix de vente (en milliers de FCFA par tonne) du mil, du sorgho et du niébé sont donnés par le vecteur ligne $p = \begin{pmatrix} 200 & 150 & 100 \end{pmatrix}$. Calculer le produit $p\,(A+B)$ et interpréter chacun de ses coefficients.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0031]

Exercice 4

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 4 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Quels sont les produits possibles de deux de ces trois matrices ? Calculer ces produits, en précisant leur format.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0018]

3.1.2 Non-commutativité, diviseurs de zéro et matrices qui commutent

Exercice 5

Soient

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que $AB = 0$ bien que $A \neq 0$ et $B \neq 0$. Qu'en conclure sur la règle « un produit est nul dès que l'un des facteurs est nul » ?
2. Calculer BA et vérifier que $AB \neq BA$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0010]

Exercice 6 Ordre des opérations et commutant

Sur une exploitation, deux itinéraires techniques (deux enchaînements d'opérations culturales) agissant sur un couple (surface cultivée, surface en jachère) sont modélisés par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer AB et BA. Que constate-t-on ? L'ordre dans lequel on applique les deux itinéraires modifie-t-il le résultat ?
2. Déterminer toutes les matrices $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec A, c'est-à-dire telles que $AM = MA$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0032]

Exercice 7

Les formules suivantes sont-elles valides pour A et B deux matrices carrées quelconques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$? Justifier chaque réponse (démonstration si la formule est vraie, contre-exemple sinon).

1. $A^3 + A^2B + A = A\left(A^2 + AB + I_n\right)$
2. $A^2B - 2B^2A + AB = \left(A^2 - 2BA + A\right)B$

3. $AB^2 + A^3B^2 + AB = AB\left(B + A^2B + I_n\right)$

4. $A^3B - 2AB^2 + AB = A\left(A^2 - 2B + I_n\right)B$

Indication ▼ Correction ▼ [13.0008]

3.1.3 Transposée, matrices symétriques et antisymétriques

Exercice 8

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Calculer $A^\mathsf{T}A$ et AA^T. Ces deux matrices sont-elles symétriques ?

Indication ▼ Correction ▼ [13.0003]

Exercice 9

Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer AB puis ${}^t(AB)$.

2. Calculer ${}^tB{}^tA$ et vérifier que ${}^t(AB) = {}^tB{}^tA$

Indication ▼ Correction ▼ [13.0009]

Exercice 10 Partie réciproque et solde net d'échanges

Les échanges de sacs de céréales entre trois villages sont décrits par la matrice A, où a_{ij} désigne le nombre de sacs envoyés du village j vers le village i (on suppose qu'un village ne s'envoie rien à lui-même) :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 8 \\ 2 & 10 & 0 \end{pmatrix}.$$

On rappelle qu'une matrice est *symétrique* si $A^\mathsf{T} = A$, et *antisymétrique* si $A^\mathsf{T} = -A$.

1. Déterminer la matrice symétrique S et la matrice antisymétrique K telles que $A = S + K$ *(on pourra considérer* $\frac{1}{2}(A + A^\mathsf{T})$ *et* $\frac{1}{2}(A - A^\mathsf{T})$*)*. Interpréter : que représentent, entre deux villages, la partie symétrique S (échanges réciproques moyens) et la partie antisymétrique K (solde net des échanges) ? Préciser le signe de K_{12} et ce qu'il indique sur les échanges entre les villages 1 et 2.

2. Pour comparer les « profils d'échange » des villages, on forme la matrice $A^\mathsf{T}A$. Montrer que, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, cette matrice est symétrique.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0026]

3.1.4 Pour aller plus loin

Exercice 11 Matrice « prix × quantités » (rang 1)

On range les prix de trois cultures dans un vecteur colonne $u = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et des quantités dans un vecteur colonne $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. On forme la matrice de « valeurs croisées »

$$A = u\, v^{\mathsf{T}}.$$

1. Calculer A et préciser son format.
2. Calculer le réel $v^{\mathsf{T}}\, u$, puis la matrice A^2. Montrer que $A^2 = (v^{\mathsf{T}}\, u)\, A$.
3. En déduire, pour tout entier $n \geq 1$, l'expression de A^n en fonction de A.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0034]

Exercice 12

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique, et I_n la matrice identité d'ordre n.

1. Montrer que $I_n + M$ est inversible (si $(I_n + M)X = 0$, calculer ${}^t(MX)(MX)$).
2. Soit $A = (I_n - M)(I_n + M)^{-1}$. Montrer que ${}^tA = A^{-1}$ (autrement dit, que A est orthogonale).

Indication ▼ Correction ▼ [13.0000]

3.2 Matrices carrées

3.2.1 Trace d'une matrice

Exercice 13 Propriétés de la trace

Soient

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vérifier sur cet exemple les propriétés de la trace vues en cours :

1. $\mathrm{Tr}(A+B) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B)$;
2. $\mathrm{Tr}(2A) = 2\,\mathrm{Tr}(A)$;
3. $\mathrm{Tr}(A^{\mathsf{T}}) = \mathrm{Tr}(A)$;
4. $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$, bien que $AB \neq BA$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0036]

Exercice 14 Autoconsommation dans des échanges inter-villages

Dans une commune rurale du Cameroun, trois villages V_1, V_2, V_3 échangent des sacs de céréales. Pour une année donnée, on note m_{ij} le nombre de sacs fournis par le village V_j au village V_i ; les coefficients diagonaux m_{ii} représentent les sacs que chaque village conserve pour sa propre consommation (*autoconsommation*). On rappelle que la trace d'une matrice carrée est la somme de ses coefficients diagonaux : $\mathrm{Tr}(M) = \sum_i m_{ii}$.

1. Les échanges de deux années successives sont donnés par

$$A = \begin{pmatrix} 20 & 5 & 3 \\ 4 & 25 & 6 \\ 2 & 8 & 30 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 18 & 6 & 2 \\ 5 & 22 & 4 \\ 3 & 7 & 28 \end{pmatrix}.$$

   Calculer l'autoconsommation totale de chaque année, $\mathrm{Tr}(A)$ et $\mathrm{Tr}(B)$, puis $\mathrm{Tr}(A+B)$. Vérifier que l'autoconsommation cumulée est $\mathrm{Tr}(A+B) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B)$.

2. On admet que, pour deux tableaux carrés A et B de même taille, on a toujours $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$. Le vérifier sur l'exemple

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

   en constatant au passage que $AB \neq BA$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0021]

3.2.2 Matrices diagonales, identité et triangulaires

Exercice 15 La matrice identité, élément neutre

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que $A\,I_3 = I_3\,A = A$.
2. Calculer I_3^n pour tout entier $n \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $A\,I_n = I_n\,A = A$: la matrice identité est l'élément neutre du produit matriciel.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0041]

Exercice 16 Multiplication de plants en pépinière

Dans une pépinière, on multiplie chaque année les plants de trois espèces. D'une année à la suivante, le nombre de plants de chaque espèce est multiplié par un facteur qui lui est propre : l'espèce 1 par 2, l'espèce 2 par 3, et l'espèce 3 reste stable (facteur 1). L'évolution d'une année sur l'autre est décrite par la matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer D^2 et D^3 : ils décrivent la multiplication des plants au bout de 2 et 3 ans.
2. Conjecturer l'expression de D^n (multiplication au bout de n ans), et la démontrer.
3. Soient $\Delta = \mathrm{diag}(a,b,c)$ et $\Delta' = \mathrm{diag}(a',b',c')$ les matrices de deux années aux facteurs différents. Montrer que $\Delta\Delta' = \mathrm{diag}(aa',bb',cc')$, et en déduire que $\Delta\Delta' = \Delta'\Delta$ (l'ordre des deux années n'importe pas).

Indication ▼ Correction ▼ [13.0023]

Exercice 17 Produit de matrices triangulaires

On modélise une filière à trois stades (par exemple : champ, stockage, transformation) par des matrices triangulaires supérieures, un stade n'influant que sur les stades situés en aval.

1. Soient
$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad T' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$
Calculer TT'. Vérifier que le résultat est triangulaire supérieur, et que ses coefficients diagonaux sont les produits des coefficients diagonaux de T et de T'.

2. Soient
$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & c' \end{pmatrix}$$
deux matrices triangulaires supérieures quelconques. Calculer AA' et montrer qu'elle est triangulaire supérieure, de diagonale (aa', cc').

Indication ▼ Correction ▼ [13.0025]

Exercice 18 Transformations compatibles avec une pondération

Sur une exploitation, les trois cultures sont affectées de coefficients de pondération deux à deux distincts (par exemple des indices de valeur), rangés dans la matrice diagonale
$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$
On cherche les transformations linéaires, représentées par une matrice $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, qui sont *compatibles* avec cette pondération, au sens où $DM = MD$. Déterminer toutes ces matrices M.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0024]

3.2.3 Matrices inversibles : méthode du pivot de Gauss

Exercice 19 Dosage de trois engrais composés

Trois engrais composés apportent, par sac, des unités d'azote (N), de phosphore (P) et de potassium (K) rangées en colonnes :
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{(lignes : N, P, K ; colonnes : engrais 1, 2, 3).}$$

1. Par la méthode du pivot de Gauss, montrer que A est inversible et calculer A^{-1}.
2. On souhaite apporter exactement 5 unités d'azote, 4 de phosphore et 3 de potassium. En résolvant $AX = b$ avec $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, déterminer le nombre de sacs de chaque engrais.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0038]

Exercice 20

Dire si les matrices suivantes sont inversibles et, le cas échéant, calculer leur inverse.
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} i & -1 & 2i \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼ [13.0012]

3.2.4 Matrices inversibles : polynôme annulateur

Exercice 21 Interactions entre parcelles voisines

Trois parcelles voisines s'influencent mutuellement (concurrence pour l'eau et les éléments minéraux). Cette influence est modélisée par la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que $M^2 = 7M - 10\,I_3$.
2. En déduire que M est inversible et calculer M^{-1}.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0040]

Exercice 22

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $A^3 - A$. En déduire que A est inversible puis déterminer A^{-1}.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0014]

Exercice 23 Annulateur

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculer AB, AC. Que constate-t-on ? La matrice A peut-elle être inversible ? Justifier. Trouver toutes les matrices $F \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $AF = 0$ (où 0 désigne la matrice nulle).

Indication ▼ Correction ▼ [13.0015]

3.2.5 Puissances et matrices semblables

Exercice 24 Évolution d'un stock, puissance par récurrence

On suit un stock de céréales auquel on ajoute chaque année un apport constant. En regroupant le niveau du stock et l'apport dans un vecteur, l'évolution d'une année sur l'autre est décrite par la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer A^2 et A^3.
2. Conjecturer une expression de A^n pour $n \geq 1$ (elle donne l'état du stock au bout de n ans).
3. Démontrer cette expression par récurrence sur n.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0028]

Exercice 25

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Calculer A^2, A^3, A^4, puis en déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ (on distinguera selon la parité de n). La matrice A est-elle inversible ? Justifier.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0004]

Exercice 26 Transferts entre silos et binôme de Newton

Trois silos sont disposés en cascade. Chaque année, une partie du grain d'un silo est transférée vers les silos suivants ; au-delà de trois ans, plus aucun transfert direct ne subsiste. Ces transferts sont décrits par la matrice

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer N^2 et N^3. Que dire de N^k pour $k \geq 3$?
2. En tenant compte à la fois du grain conservé et des transferts, l'évolution sur un an est décrite par $A = I_3 + N$. Justifier que I_3 et N commutent, puis, à l'aide de la formule du binôme de Newton, calculer A^n pour $n \geq 1$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0027]

Exercice 27

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -1 & 7 & 2 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer l'inverse de la matrice P
2. **(Bonus)** Calculer $P^{-1}AP$, et en déduire A^{27}.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0020]

3.2.6 Applications et sujet type examen

Exercice 28 Dosage d'engrais pour une parcelle de mil

Un petit producteur sahélien dispose de deux engrais pour sa parcelle de mil. Un sac d'engrais 1 apporte 3 unités d'azote (N) et 1 unité de phosphore (P) ; un sac d'engrais 2 apporte 1 unité d'azote et 2 unités de phosphore. On note x et y le nombre de sacs de chaque engrais, et on pose

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

D'après le diagnostic agronomique, la parcelle nécessite exactement 11 unités d'azote et 12 unités de phosphore.

1. Écrire ce problème sous la forme d'un système $AX = B$ en précisant B.
2. Calculer A^{-1}.
3. En déduire X, c'est-à-dire le nombre de sacs de chaque engrais à épandre.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0029]

Exercice 29 Rotation culture / jachère

Dans une zone de savane soudano-sahélienne, chaque parcelle est soit *cultivée* (C), soit en *jachère* (J). D'une année à la suivante : une parcelle cultivée le reste avec une probabilité $0{,}8$ (et passe en jachère avec une probabilité $0{,}2$) ; une parcelle en jachère revient en culture avec une probabilité $0{,}5$ (et le reste avec une probabilité $0{,}5$). On modélise cette rotation par la matrice

$$T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}5 \\ 0{,}2 & 0{,}5 \end{pmatrix},$$

dont les colonnes correspondent à l'état de départ (C, puis J). Une année donnée, le terroir compte 300 ha cultivés et 100 ha en jachère ; on pose $v_0 = \begin{pmatrix} 300 \\ 100 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $v_1 = Tv_0$ et interpréter le résultat.
2. Calculer T^2, puis en déduire v_2 (la répartition deux ans plus tard).

Indication ▼ Correction ▼ [13.0030]

Exercice 30 Dynamique d'un ravageur

Dans une région sahélienne, on suit une population de criquets (ravageur du mil), répartie en deux stades : les *juvéniles* (J) et les *adultes* (A). D'une génération à la suivante, le vecteur d'état $u_n = \begin{pmatrix} j_n \\ a_n \end{pmatrix}$ (effectifs en milliers d'individus) évolue selon $u_{n+1} = M\,u_n$, où

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Partie A — Évolution à court terme.

1. Une génération initiale compte $10\,000$ juvéniles et $5\,000$ adultes, soit $u_0 = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$. Calculer $u_1 = Mu_0$ puis $u_2 = Mu_1$.

Partie B — Inversibilité (remonter d'une génération).

2. Vérifier que $M^2 = 5M - 4I_2$.
3. En déduire que M est inversible et exprimer M^{-1} en fonction de M et I_2, puis calculer M^{-1}. À quoi correspond la multiplication par M^{-1} pour ce modèle ?

Partie C — Comportement à long terme.

4. On admet que $M = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. Calculer P^{-1}.
5. En déduire l'expression de M^n en fonction de n (on rappelle que $M^n = PD^nP^{-1}$).
6. Déterminer le comportement de la population lorsque n devient grand : par quel facteur est-elle approximativement multipliée à chaque génération, et vers quelle proportion juvéniles/adultes tend-elle ? Commenter (risque d'invasion).

Indication ▼ Correction ▼ [13.0016]

3.2.7 Pour aller plus loin

Exercice 31 Commutateurs et trace

Pour deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on appelle *commutateur* la matrice $[A, B] = AB - BA$. On cherche à savoir quelles matrices peuvent s'écrire sous cette forme.

1. Montrer que $\mathrm{Tr}\left([A, B]\right) = 0$ pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2. En déduire qu'il n'existe aucun couple (A, B) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $AB - BA = I_n$. Plus généralement, montrer que l'égalité $AB - BA = \lambda I_n$ est impossible pour tout réel $\lambda \neq 0$.

   (Ainsi, deux opérations R et P d'un modèle — par exemple une redistribution et un prélèvement sur un stock — ne peuvent jamais vérifier $RP - PR = I_n$.)

3. La condition « trace nulle » n'est en revanche pas un obstacle. Trouver deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que
$$AB - BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$
   (On pourra essayer des matrices dont un seul coefficient est non nul.)

Indication ▼ Correction ▼ [13.0022]

Exercice 32 Puissances d'une matrice et dynamique de population

On suit une population de ravageurs à deux stades (juvéniles, adultes). D'une génération à la suivante, le vecteur d'état $u_n = \begin{pmatrix} j_n \\ a_n \end{pmatrix}$ évolue selon $u_{n+1} = A\,u_n$, où
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que $A^2 = A + 2I_2$.
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, il existe des réels α_n et β_n tels que
$$A^n = \alpha_n A + \beta_n I_2,$$
   et établir les relations de récurrence $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \beta_n$, $\beta_{n+1} = 2\alpha_n$, avec $\alpha_1 = 1$ et $\beta_1 = 0$.
3. En déduire que la suite (α_n) vérifie $\alpha_{n+1} = \alpha_n + 2\alpha_{n-1}$, puis donner l'expression explicite de α_n et β_n en fonction de n.
4. En déduire A^n. Décrire enfin le comportement de la population lorsque n devient grand : par quel facteur est-elle approximativement multipliée à chaque génération, et vers quelle proportion juvéniles/adultes tend-elle ?

Indication ▼ Correction ▼ [13.0042]

3.2.8 *

Indications

Indication pour l'exercice 1 ▲

Deux matrices de même format s'additionnent coefficient par coefficient ; multiplier une matrice par un réel revient à multiplier chacun de ses coefficients par ce réel.

Indication pour l'exercice 2 ▲

Avant tout calcul, vérifier la compatibilité des formats : le produit MN n'existe que si le nombre de colonnes de M égale le nombre de lignes de N. Un produit peut être défini dans un sens et pas dans l'autre.

Indication pour l'exercice 3 ▲

L'addition se fait coefficient par coefficient ; $2A$ multiplie chaque coefficient de A par 2. Pour la question 3, p est de format 1×3 et $A + B$ de format 3×2 : le produit $p(A + B)$ est de format 1×2 et donne, marché par marché, le chiffre d'affaires total.

Indication pour l'exercice 4 ▲

Le produit MN n'est défini que si le nombre de colonnes de M est égal au nombre de lignes de N, et le résultat a alors autant de lignes que M et autant de colonnes que N. Repérer les formats : A est de format 4×3, B de format 3×2 et C de format 3×4.

Indication pour l'exercice 5 ▲

Effectuer directement les deux produits. Conclure sur l'existence de diviseurs de zéro (un produit nul sans facteur nul) et sur la non-commutativité du produit matriciel.

Indication pour l'exercice 6 ▲

Effectuer les deux produits pour la question 1. Pour la question 2, écrire AM et MA, puis identifier les quatre coefficients : on obtient des conditions sur x, y, z, t.

Indication pour l'exercice 7 ▲

Développer le membre de droite en gardant l'ordre des facteurs (le produit n'est pas commutatif). Une formule est valide si les deux membres coïncident pour toutes matrices ; sinon, l'invalider par un contre-exemple avec deux matrices qui ne commutent pas.

Indication pour l'exercice 8 ▲

Écrire d'abord A^{T}, puis effectuer séparément les deux produits (attention aux formats : $A^{\mathsf{T}}A$ et AA^{T} n'ont pas la même taille). Comparer ensuite chaque résultat à sa transposée.

Indication pour l'exercice 9 ▲

AB est le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne étendue ; pour la question 2, utiliser la formule ${}^t(AB) = {}^tB\,{}^tA$.

Indication pour l'exercice 10 ▲

Poser $S = \frac{1}{2}(A + A^{\mathsf{T}})$ et $K = \frac{1}{2}(A - A^{\mathsf{T}})$, puis vérifier que S est symétrique, K antisymétrique et $S + K = A$. Pour la question 2, utiliser $(MN)^{\mathsf{T}} = N^{\mathsf{T}} M^{\mathsf{T}}$ et $(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A$.

Indication pour l'exercice 11 ▲

$v^{\mathsf{T}} u$ est un réel (matrice 1×1), alors que $u\, v^{\mathsf{T}}$ est une matrice 3×3. Écrire $A^2 = u\,(v^{\mathsf{T}} u)\, v^{\mathsf{T}}$ et sortir le scalaire.

Indication pour l'exercice 12 ▲

M antisymétrique signifie ${}^t M = -M$.

1. Si Y est un vecteur alors ${}^t Y Y = \|Y\|^2$ est un réel positif ou nul.
2. $I - M$ et $(I + M)^{-1}$ commutent.

Indication pour l'exercice 13 ▲

La trace est la somme des coefficients diagonaux. Pour la question 4, il n'est pas nécessaire de calculer entièrement AB et BA : seuls les coefficients diagonaux importent.

Indication pour l'exercice 14 ▲

La trace est la somme des coefficients diagonaux. Pour la question 2, calculer d'abord les deux produits, puis comparer la somme de leurs coefficients diagonaux.

Indication pour l'exercice 15 ▲

On rappelle que $(I_n)_{kj} = \delta_{kj}$ vaut 1 si $k = j$ et 0 sinon. Pour la question 3, écrire le coefficient général de $A\, I_n$ à l'aide de cette remarque.

Indication pour l'exercice 16 ▲

Le produit de deux matrices diagonales se calcule coefficient diagonal par coefficient diagonal. Pour D^n, une récurrence immédiate donne le résultat.

Indication pour l'exercice 17 ▲

Effectuer les produits directement. Pour la question 2, il suffit de constater que le coefficient en bas à gauche du produit est nul.

Indication pour l'exercice 18 ▲

Écrire $M = (m_{ij})$ et comparer les coefficients de DM et de MD : on trouve $(DM)_{ij} = d_i\, m_{ij}$ et $(MD)_{ij} = m_{ij}\, d_j$. Exploiter le fait que les coefficients diagonaux de D sont deux à deux distincts.

Indication pour l'exercice 19 ▲

Appliquer le pivot de Gauss à A (en menant les mêmes opérations sur I_3) pour obtenir A^{-1}. La solution du système est alors $X = A^{-1} b$.

Indication pour l'exercice 20 ▲

Utiliser la méthode du pivot de Gauss.

Indication pour l'exercice 21 ▲

Calculer M^2 et le comparer à $7M - 10I_3$. Pour la question 2, écrire la relation sous la forme $M \times (\dots) = I_3$.

Indication pour l'exercice 22 ▲

Une fois que l'on a calculé A^2 et A^3 on peut en déduire A^{-1} sans calculs.

Indication pour l'exercice 23 ▲

On doit trouver $AB = AC$. Supposer A inversible, et multiplier par A^{-1}.

Indication pour l'exercice 24 ▲

Calculer les premières puissances pour deviner la forme de A^n, puis rédiger une récurrence : supposer la formule vraie au rang n et calculer $A^{n+1} = A^n \cdot A$.

Indication pour l'exercice 25 ▲

Calculer A^2 puis $A^3 = A \cdot A^2$: on obtient une relation simple entre A^3 et A, qui permet d'exprimer toutes les puissances selon la parité de l'exposant.

Indication pour l'exercice 26 ▲

Une matrice N vérifiant $N^3 = 0$ est dite nilpotente. Comme I_3 et N commutent, la formule du binôme s'applique : $A^n = (I_3 + N)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} N^k$. Les termes pour $k \geq 3$ sont nuls.

Indication pour l'exercice 27 ▲

Inverser P par la méthode du pivot de Gauss. Pour le bonus, remarquer que $P^{-1}AP$ est diagonale : en posant $D = P^{-1}AP$, on a $A = PDP^{-1}$ donc $A^n = PD^nP^{-1}$, et les puissances d'une matrice diagonale sont immédiates.

Indication pour l'exercice 28 ▲

Pour une matrice 2×2, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (lorsque $ad - bc \neq 0$). La solution du système est alors $X = A^{-1}B$.

Indication pour l'exercice 29 ▲

L'état au bout d'un an s'obtient en multipliant la matrice T par le vecteur d'état. Au bout de deux ans, l'état est $v_2 = Tv_1 = T^2v_0$.

Indication pour l'exercice 30 ▲

Partie B : partir de $M^2 = 5M - 4I_2$ et factoriser pour faire apparaître $M \times (\dots) = I_2$. Partie C : pour une matrice 2×2, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$; puis $D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}$. Pour le long terme, comparer 1^n et 4^n.

Indication pour l'exercice 31 ▲

Question 1 : utiliser la propriété $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$. Question 2 : prendre la trace des deux membres de l'égalité. Question 3 : essayer les matrices élémentaires $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ et $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Indication pour l'exercice 32 ▲

Pour la question 2, écrire $A^{n+1} = A \cdot A^n = A(\alpha_n A + \beta_n I_2)$ et remplacer A^2 par $A + 2I_2$. La question 3 est une récurrence linéaire d'ordre 2, d'équation caractéristique $x^2 = x + 2$ (racines 2 et -1). Pour le long terme, comparer 2^n et $(-1)^n$.

3.2.9 *

Corrections

Correction de l'exercice 1 ▲

On multiplie chaque matrice par son coefficient, puis on additionne case par case (les trois matrices ont le même format 2×3) :

$$3A + 4B - 2C = \begin{pmatrix} 6 & -15 & 3 \\ 0 & -3 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -8 & -12 \\ 12 & 0 & -16 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -25 & -5 \\ 10 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 2 ▲

1. A est 2×2 et B est 2×3. Le produit AB (format 2×3) est défini :

$$AB = \begin{pmatrix} 11 & -6 & 14 \\ 1 & 2 & -14 \end{pmatrix}.$$

   En revanche BA n'est pas défini : le nombre de colonnes de B (3) diffère du nombre de lignes de A (2).

2. A est 1×2 et B est 2×3. Le produit AB (format 1×3) est défini :

$$AB = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

   BA n'est pas défini ($3 \neq 1$).

3. A est 3×2 et B est 2×3. Les deux produits sont définis, mais de formats différents :

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & -8 & -10 \\ 1 & -2 & -5 \\ 9 & 22 & 15 \end{pmatrix} \ (3 \times 3), \qquad BA = \begin{pmatrix} 15 & -21 \\ 10 & -3 \end{pmatrix} \ (2 \times 2).$$

Correction de l'exercice 3 ▲

1. $A + B = \begin{pmatrix} 15 & 14 \\ 15 & 11 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$ (tonnes livrées, par culture et par marché).

2. $2A + B = \begin{pmatrix} 27 & 22 \\ 20 & 20 \\ 15 & 13 \end{pmatrix}$.

3. $p\,(A + B) = \begin{pmatrix} 200 & 150 & 100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 & 14 \\ 15 & 11 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6050 & 5350 \end{pmatrix}$. Le chiffre d'affaires total des deux coopératives est de 6 050 milliers de FCFA sur le premier marché et 5 350 sur le second.

Correction de l'exercice 4 ▲

Les formats sont : A de format 4×3, B de format 3×2 et C de format 3×4. Un produit MN n'existe que si le nombre de colonnes de M égale le nombre de lignes de N. En examinant les six produits ordonnés possibles, seuls trois sont définis : AB (format 4×2), AC (format 4×4) et CA (format 3×3). Les produits BA, BC et CB ne sont pas définis.

$$AB = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -9 & 9 \\ 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad AC = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 2 & -2 \\ 1 & -5 & 9 & -13 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad CA = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 4 & 8 \\ -4 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 5 ▲

1. $$AB = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4+4 & -4+4 \\ 6-6 & 6-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
   Pourtant $A \neq 0$ et $B \neq 0$: un produit de deux matrices peut être nul sans qu'aucun des facteurs le soit (on dit que A et B sont des *diviseurs de zéro*). La règle « un produit est nul dès que l'un des facteurs est nul », vraie pour les nombres réels, est donc **fausse** pour les matrices.

2. $$BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = AB.$$
   On a bien $AB \neq BA$: le produit matriciel n'est pas commutatif.

Correction de l'exercice 6 ▲

1. $AB = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. On a $AB \neq BA$: l'ordre d'application des deux itinéraires change le résultat (le produit matriciel n'est pas commutatif).
2. $AM = \begin{pmatrix} x+z & y+t \\ 2z & 2t \end{pmatrix}$ et $MA = \begin{pmatrix} x & x+2y \\ z & z+2t \end{pmatrix}$. L'égalité $AM = MA$ donne $z = 0$ et $t = x+y$. Les matrices qui commutent avec A sont donc
   $$M = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x+y \end{pmatrix}, \qquad (x,y) \in \mathbb{R}^2$$
   (ce sont exactement les matrices de la forme $xI_2 + yA$).

Correction de l'exercice 7 ▲

On développe chaque membre de droite *en respectant l'ordre des facteurs* (le produit matriciel n'est pas commutatif).

1. **Valide** : $A(A^2 + AB + I_n) = A^3 + A^2B + A$, ce qui est bien le membre de gauche.
2. **Fausse** en général. Le membre de droite vaut $(A^2 - 2BA + A)B = A^2B - 2BAB + AB$, alors que le membre de gauche est $A^2B - 2B^2A + AB$: ils diffèrent par $-2B^2A$ contre $-2BAB$. Contre-exemple avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (qui ne commutent pas) :
   $$\text{membre de gauche} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} = \text{membre de droite.}$$
3. **Fausse** en général. Le membre de droite vaut $AB(B + A^2B + I_n) = AB^2 + ABA^2B + AB$, alors que le membre de gauche est $AB^2 + A^3B^2 + AB$: ils diffèrent par A^3B^2 contre ABA^2B. Avec les mêmes A et B qu'au 2. :
   $$\text{membre de gauche} = \begin{pmatrix} 12 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 12 & 7 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} = \text{membre de droite.}$$

4. **Valide** : $A(A^2-2B+I_n)B = (A^3-2AB+A)B = A^3B-2AB^2+AB$, ce qui est bien le membre de gauche.

En résumé, les formules 1 et 4 sont toujours vraies (simple factorisation), tandis que 2 et 3 sont fausses dès que A et B ne commutent pas.

Correction de l'exercice 8 ▲

La matrice A est de format 2×3, donc A^{T} est de format 3×2.
Le produit $A^{\mathsf{T}}A$ est de format 3×3 :

$$A^{\mathsf{T}}A = \begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\\ 0 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & -1 & 4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}10 & -1 & 12\\ -1 & 5 & -4\\ 12 & -4 & 16\end{pmatrix}.$$

Le produit AA^{T} est de format 2×2 :

$$AA^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & -1 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\\ 0 & 4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5 & 1\\ 1 & 26\end{pmatrix}.$$

Les deux matrices obtenues sont **symétriques**. Ce n'est pas un hasard : pour toute matrice A, on a $(A^{\mathsf{T}}A)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}A$, donc $A^{\mathsf{T}}A$ est symétrique ; de même pour AA^{T}. (On remarque au passage que $A^{\mathsf{T}}A$ et AA^{T} n'ont pas le même format : l'ordre des facteurs change tout.)

Correction de l'exercice 9 ▲

1. A est 1×3 et B est 3×2, donc AB est 1×2 :

$$AB = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 2\\ 1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 5\end{pmatrix}, \qquad {}^{t}(AB) = \begin{pmatrix}2\\ 5\end{pmatrix}.$$

2. ${}^{t}B$ est 2×3 et ${}^{t}A$ est 3×1, donc ${}^{t}B\,{}^{t}A$ est 2×1 :

$${}^{t}B\,{}^{t}A = \begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\ 5\end{pmatrix} = {}^{t}(AB).$$

On vérifie ainsi la formule générale ${}^{t}(AB) = {}^{t}B\,{}^{t}A$.

Correction de l'exercice 10 ▲

1. On a $A^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix}0 & 4 & 2\\ 6 & 0 & 10\\ 2 & 8 & 0\end{pmatrix}$. On pose alors

$$S = \tfrac{1}{2}(A+A^{\mathsf{T}}) = \begin{pmatrix}0 & 5 & 2\\ 5 & 0 & 9\\ 2 & 9 & 0\end{pmatrix}, \qquad K = \tfrac{1}{2}(A-A^{\mathsf{T}}) = \begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}.$$

On vérifie $S^{\mathsf{T}} = S$ (symétrique), $K^{\mathsf{T}} = -K$ (antisymétrique) et $S+K = A$. La matrice S donne le flux réciproque moyen entre chaque paire de villages ; K indique le sens et l'intensité du solde net (par exemple $K_{12} = 1 > 0$: le village 2 est exportateur net vers le village 1).

2. Posons $M = A^{\mathsf{T}}A$. Alors

$$M^{\mathsf{T}} = (A^{\mathsf{T}}A)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}A = M.$$

Donc $A^{\mathsf{T}}A$ est symétrique. (De même, AA^{T} est symétrique.)

Correction de l'exercice 11 ▲

1. $A = u\,v^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2&0&4\\1&0&2\\3&0&6\end{pmatrix}$, de format 3×3.

2. $v^{\mathsf{T}}\,u = \begin{pmatrix}1 & 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix} = 1\cdot 2+0\cdot 1+2\cdot 3 = 8$. Puis

$$A^2 = (u\,v^{\mathsf{T}})(u\,v^{\mathsf{T}}) = u\,(v^{\mathsf{T}}\,u)\,v^{\mathsf{T}} = (v^{\mathsf{T}}\,u)\,(u\,v^{\mathsf{T}}) = 8\,A,$$

le facteur $v^{\mathsf{T}}\,u = 8$ étant un réel que l'on peut sortir. On vérifie $A^2 = \begin{pmatrix}16&0&32\\8&0&16\\24&0&48\end{pmatrix} = 8A$.

3. Par récurrence, $A^n = (v^{\mathsf{T}}\,u)^{n-1}A = 8^{n-1}\,A$ pour tout $n \geq 1$.

Correction de l'exercice 12 ▲

1. Soit X tel que $(I_n + M)X = 0$, c'est-à-dire $MX = -X$. Le réel ${}^tXMX$ (matrice 1×1) est égal à sa transposée :

$${}^tXMX = {}^t({}^tXMX) = {}^tX\,{}^tM\,X = -\,{}^tXMX \quad (\text{car } {}^tM = -M),$$

donc ${}^tXMX = 0$. Or $MX = -X$ donne ${}^tXMX = {}^tX(-X) = -\|X\|^2$. Ainsi $\|X\|^2 = 0$, d'où $X = 0$. L'application $X \mapsto (I_n + M)X$ est donc injective : la matrice carrée $I_n + M$ est inversible.

2. Comme ${}^tM = -M$, on a ${}^t(I_n + M) = I_n - M$ et ${}^t(I_n - M) = I_n + M$. Donc

$${}^tA = {}^t\big[(I_n - M)(I_n + M)^{-1}\big] = {}^t\big[(I_n + M)^{-1}\big]\,{}^t(I_n - M) = (I_n - M)^{-1}(I_n + M).$$

Par ailleurs $A^{-1} = (I_n + M)(I_n - M)^{-1}$. Or $I_n + M$ et $(I_n - M)^{-1}$ commutent (ce sont des expressions en la seule matrice M), d'où $(I_n - M)^{-1}(I_n + M) = (I_n + M)(I_n - M)^{-1}$. On conclut ${}^tA = A^{-1}$: la matrice A est *orthogonale*.

Correction de l'exercice 13 ▲

On a $\mathrm{Tr}(A) = 2 + (-1) + 2 = 3$ et $\mathrm{Tr}(B) = 1 + 3 + 0 = 4$.

1. $\mathrm{Tr}(A + B)$: la diagonale de $A + B$ est $(3, 2, 2)$, donc $\mathrm{Tr}(A + B) = 7 = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B)$.
2. la diagonale de $2A$ est $(4, -2, 4)$, donc $\mathrm{Tr}(2A) = 6 = 2\,\mathrm{Tr}(A)$.
3. A^{T} a la même diagonale que A, donc $\mathrm{Tr}(A^{\mathsf{T}}) = 3 = \mathrm{Tr}(A)$.
4. les coefficients diagonaux de AB sont $2\cdot 1 + 1\cdot(-1) + 0\cdot 4 = 1$, $3\cdot 0 + (-1)\cdot 3 + 4\cdot 2 = 5$ et $0\cdot 2 + 5\cdot 1 + 2\cdot 0 = 5$, donc $\mathrm{Tr}(AB) = 1 + 5 + 5 = 11$. De même $\mathrm{Tr}(BA) = 11$. On a bien $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$, alors que $AB \neq BA$.

Correction de l'exercice 14 ▲

1. $\mathrm{Tr}(A) = 20 + 25 + 30 = 75$ sacs autoconsommés la première année, et $\mathrm{Tr}(B) = 18 + 22 + 28 = 68$ sacs la seconde. De plus

$$A + B = \begin{pmatrix}38&11&5\\9&47&10\\5&15&58\end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Tr}(A + B) = 38 + 47 + 58 = 143.$$

On a bien $\mathrm{Tr}(A+B) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B) = 75 + 68 = 143$: l'autoconsommation cumulée sur deux ans est la somme des autoconsommations annuelles (linéarité de la trace).

2. On calcule
$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}.$$
Les deux produits diffèrent ($AB \neq BA$), pourtant $\mathrm{Tr}(AB) = 4 + 12 = 16$ et $\mathrm{Tr}(BA) = 2 + 14 = 16$: on a bien $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$.

Correction de l'exercice 15 ▲

1. Le produit d'une matrice par l'identité redonne la matrice : $A\,I_3 = I_3\,A = A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \end{pmatrix}$.

2. $I_3^n = I_3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (avec la convention $I_3^0 = I_3$) : le produit de l'identité par elle-même redonne toujours l'identité.

3. Notons $(I_n)_{kj} = \delta_{kj}$ ($= 1$ si $k = j$, 0 sinon). Alors
$$(A\,I_n)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\,\delta_{kj} = a_{ij},$$
car seul le terme $k = j$ est non nul. Donc $A\,I_n = A$; de même $(I_n\,A)_{ij} = \sum_k \delta_{ik} a_{kj} = a_{ij}$, d'où $I_n\,A = A$. La matrice I_n est bien l'élément neutre du produit.

Correction de l'exercice 16 ▲

1. $D^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $D^3 = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. On conjecture $D^n = \mathrm{diag}(2^n, 3^n, 1) = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. C'est vrai pour $n = 1$; si c'est vrai au rang n, alors $D^{n+1} = D^n D = \mathrm{diag}(2^n \cdot 2,\ 3^n \cdot 3,\ 1 \cdot 1) = \mathrm{diag}(2^{n+1}, 3^{n+1}, 1)$. Le résultat est établi par récurrence : au bout de n ans, l'espèce 1 est multipliée par 2^n, l'espèce 2 par 3^n, l'espèce 3 reste stable.

3. En notant $(\Delta\Delta')_{ij} = \sum_k \delta_{ik}\delta'_{kj}$ avec Δ, Δ' diagonales, seul le terme $k = i = j$ est éventuellement non nul. Ainsi $(\Delta\Delta')_{ii}$ vaut le produit des i-ièmes coefficients diagonaux et $(\Delta\Delta')_{ij} = 0$ si $i \neq j$: d'où $\Delta\Delta' = \mathrm{diag}(aa', bb', cc')$. Le produit des réels étant commutatif, $\Delta'\Delta = \mathrm{diag}(a'a, b'b, c'c) = \Delta\Delta'$: appliquer les deux années dans un ordre ou dans l'autre donne le même résultat.

Correction de l'exercice 17 ▲

1. On calcule
$$TT' = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 15 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$
La matrice obtenue est bien triangulaire supérieure. Ses coefficients diagonaux sont $2 = 1 \times 2$, $-3 = 3 \times (-1)$ et $-6 = (-2) \times 3$: ce sont les produits des coefficients diagonaux de T et de T'.

2. On a
$$AA' = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & c' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' & ab'+bc' \\ 0 & cc' \end{pmatrix}.$$
Le coefficient en position $(2,1)$ est nul, donc AA' est triangulaire supérieure ; sa diagonale est (aa', cc'). (Le même raisonnement, en dimension quelconque, montre que le produit de deux matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieur, de diagonale le produit des diagonales.)

Correction de l'exercice 18 ▲

Ce que l'on cherche. On veut trouver *toutes* les matrices $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ (neuf coefficients inconnus) telles que $DM = MD$, avec
$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix}.$$

On note $d_1 = 1$, $d_2 = 2$, $d_3 = 3$ les coefficients diagonaux de D. La stratégie est simple : on calcule les deux produits DM et MD, puis on écrit qu'ils sont *égaux coefficient par coefficient*.

Un réflexe utile : multiplier par une matrice diagonale. Multiplier M à *gauche* par D revient à multiplier chaque **ligne** i de M par le coefficient diagonal d_i ; multiplier à *droite* par D revient à multiplier chaque **colonne** j de M par d_j. En effet, en appliquant la règle du produit (ligne de la première matrice contre colonne de la seconde), D étant diagonale il ne reste qu'un seul terme :
$$(DM)_{ij} = d_i\, m_{ij} \qquad \text{et} \qquad (MD)_{ij} = m_{ij}\, d_j.$$

Concrètement, en multipliant la ligne 1 par 1, la ligne 2 par 2, la ligne 3 par 3 :
$$DM = \begin{pmatrix} 1\cdot m_{11} & 1\cdot m_{12} & 1\cdot m_{13} \\ 2\cdot m_{21} & 2\cdot m_{22} & 2\cdot m_{23} \\ 3\cdot m_{31} & 3\cdot m_{32} & 3\cdot m_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ 2m_{21} & 2m_{22} & 2m_{23} \\ 3m_{31} & 3m_{32} & 3m_{33} \end{pmatrix},$$
et en multipliant cette fois la colonne 1 par 1, la colonne 2 par 2, la colonne 3 par 3 :
$$MD = \begin{pmatrix} 1\cdot m_{11} & 2\cdot m_{12} & 3\cdot m_{13} \\ 1\cdot m_{21} & 2\cdot m_{22} & 3\cdot m_{23} \\ 1\cdot m_{31} & 2\cdot m_{32} & 3\cdot m_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & 2m_{12} & 3m_{13} \\ m_{21} & 2m_{22} & 3m_{23} \\ m_{31} & 2m_{32} & 3m_{33} \end{pmatrix}.$$

On égale les deux matrices, case par case. L'équation $DM = MD$ signifie que ces deux tableaux sont identiques. Comparons chaque case.
Sur la diagonale ($i = j$) : on lit $m_{11} = m_{11}$, $2m_{22} = 2m_{22}$, $3m_{33} = 3m_{33}$. Ces égalités sont *toujours vraies* : les coefficients diagonaux m_{11}, m_{22}, m_{33} ne sont soumis à aucune contrainte.
Hors de la diagonale ($i \neq j$) : chaque case donne une équation du type « un multiple de m_{ij} égale un autre multiple de m_{ij} ». Par exemple :
$$\underbrace{m_{12}}_{\text{dans } DM} = \underbrace{2\,m_{12}}_{\text{dans } MD} \implies m_{12} = 0, \qquad \underbrace{2m_{23}}_{DM} = \underbrace{3m_{23}}_{MD} \implies m_{23} = 0,$$
et de même $m_{13} = 0$, $m_{21} = 0$, $m_{31} = 0$, $m_{32} = 0$. À chaque fois les deux coefficients qui multiplient m_{ij} sont *différents* (ce sont d_i et d_j avec $i \neq j$), donc la seule possibilité est $m_{ij} = 0$.
On peut résumer tout cela en une seule ligne : l'égalité case par case s'écrit $d_i\, m_{ij} = d_j\, m_{ij}$, soit
$$m_{ij}\,(d_i - d_j) = 0 \qquad \text{pour tous } i, j.$$

Comme les coefficients diagonaux de D sont **deux à deux distincts**, dès que $i \neq j$ on a $d_i - d_j \neq 0$, et donc $m_{ij} = 0$. (C'est ici que sert l'hypothèse : si deux d_i étaient égaux, le coefficient hors diagonale correspondant pourrait être non nul.)

Conclusion. Tous les coefficients hors diagonale sont nuls, et ceux de la diagonale sont libres. Les matrices M cherchées sont donc exactement les **matrices diagonales**

$$\boxed{M = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}, \qquad (a,b,c) \in \mathbb{R}^3.}$$

Réciproque. Il faut vérifier que ces matrices conviennent bien : deux matrices diagonales commutent toujours (leur produit, dans un sens comme dans l'autre, est la matrice diagonale $\operatorname{diag}(a, 2b, 3c)$). Donc l'ensemble des solutions est exactement l'ensemble des matrices diagonales.

Interprétation. Une transformation « compatible » avec la pondération des cultures ne doit pas *mélanger* les cultures entre elles : elle se contente d'agir sur chacune séparément (un facteur a sur la première, b sur la deuxième, c sur la troisième). On retient aussi la règle de calcul, très commode : *multiplier à gauche par une matrice diagonale agit sur les lignes, multiplier à droite agit sur les colonnes.*

Correction de l'exercice 19 ▲

1. Le pivot de Gauss (ou le calcul du déterminant, $\det A = 2 \neq 0$) montre que A est inversible, et
$$A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$
2. $X = A^{-1}b = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Il faut donc 2 sacs d'engrais 1, 3 sacs d'engrais 2 et 1 sac d'engrais 3. (Vérification : $2+3=5$ unités de N, $3+1=4$ de P, $2+1=3$ de K.)

Correction de l'exercice 20 ▲

On applique la méthode du pivot de Gauss à chaque matrice.

- A est inversible ($\det A = -4 \neq 0$) et
$$A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$
- B est inversible ($\det B = 1 \neq 0$) et
$$B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$
- C **n'est pas inversible** : $\det C = 0$ (la troisième colonne vérifie $C_3 = 2C_2 - C_1$). La méthode du pivot conduit à une ligne nulle, ce qui confirme l'absence d'inverse.
- D est inversible ($\det D = 4 \neq 0$) et
$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{3i}{4} & \frac{i}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 21 ▲

1. $M^2 = \begin{pmatrix} 11 & 7 & 7 \\ 7 & 11 & 7 \\ 7 & 7 & 11 \end{pmatrix}$, et $7M - 10I_3 = \begin{pmatrix} 21-10 & 7 & 7 \\ 7 & 21-10 & 7 \\ 7 & 7 & 21-10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 7 & 7 \\ 7 & 11 & 7 \\ 7 & 7 & 11 \end{pmatrix}$. Donc $M^2 = 7M - 10I_3$.
2. De $M^2 = 7M - 10I_3$ on tire $10\,I_3 = 7M - M^2 = M(7I_3 - M)$, soit $M \cdot \frac{1}{10}(7I_3 - M) = I_3$. Donc M est inversible, et
$$M^{-1} = \tfrac{1}{10}(7I_3 - M) = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 22 ▲

On trouve
$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad A^3 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$
Un calcul donne $A^3 - A = 4I$. En factorisant par A on obtient $A \times (A^2 - I) = 4I$. Donc $A \times \frac{1}{4}(A^2 - I) = I$, ainsi A est inversible et
$$A^{-1} = \frac{1}{4}(A^2 - I) = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 23 ▲

On trouve :
$$AB = AC = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$
La matrice A n'est pas inversible : si tel était le cas, on multiplierait à gauche par A^{-1} dans l'égalité $AB = AC$, et on trouverait $B = C$. Ce n'est pas le cas ! Pour la seconde partie, on considère F une matrice vérifiant les propriétés précisées.
$$F = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$
Le calcul de AF donne :
$$AF = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d+g & e+h & f+i \\ 3a+d+g & 3b+e+h & 3c+f+i \end{pmatrix}$$
Puisque $AF = 0$, on a le système suivant :
$$\begin{cases} a = b = c = 0 \\ d+g = e+h = f+i = 0 \\ 3a+d+g = 3b+e+h = 3c+f+i = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = b = c = 0 \\ d = -g \\ e = -h \\ f = -i \end{cases}$$
Les matrices F recherchées sont donc les matrices de la forme :
$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ d & e & f \\ -d & -e & -f \end{pmatrix}$$

Correction de l'exercice 24 ▲

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. On conjecture, pour tout $n \geq 1$,
$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
Appliquée au vecteur $\begin{pmatrix} s_0 \\ a \end{pmatrix}$ (stock initial, apport annuel), elle donne un stock $s_0 + na$ au bout de n ans.

3. *Initialisation.* Pour $n = 1$, $A^1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: la formule est vraie.

Hérédité. Supposons $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ pour un certain $n \geq 1$. Alors
$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
La formule est donc vraie au rang $n+1$. Par récurrence, $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ pour tout $n \geq 1$.

Correction de l'exercice 25 ▲

On calcule successivement
$$A^2 = \begin{pmatrix} -5 & -6 & -6 \\ 9 & 10 & 9 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix}, \qquad A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} = A.$$
Ainsi $A^3 = A$. On en déduit $A^4 = A^3 \cdot A = A \cdot A = A^2$, puis $A^5 = A^4 \cdot A = A^2 \cdot A = A^3 = A$, et ainsi de suite. Plus généralement, pour tout entier $n \geq 1$:
$$A^n = \begin{cases} A & \text{si } n \text{ est impair,} \\ A^2 & \text{si } n \text{ est pair.} \end{cases}$$
(Démonstration par récurrence : la relation $A^{n+2} = A^n \cdot A^2 = A^n \cdot A \cdot A = A^{n+1} \cdot A \ldots$ plus simplement, de $A^3 = A$ on tire $A^{n+2} = A^n$ pour tout $n \geq 1$, ce qui fait alterner les puissances entre A et A^2 selon la parité.)

Inversibilité. De $A^3 = A$ on tire $A^3 - A = 0$, soit $A(A^2 - I_3) = 0$. Or $A^2 - I_3 \neq 0$ (par exemple son coefficient $(1,1)$ vaut $-6 \neq 0$). Si A était inversible, en multipliant par A^{-1} on obtiendrait $A^2 - I_3 = 0$, ce qui est faux. Donc A **n'est pas inversible** (on peut aussi vérifier directement que $\det A = 0$).

Correction de l'exercice 26 ▲

1. On calcule
$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = N \cdot N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$
Puisque $N^3 = 0$, on a $N^k = 0$ pour tout $k \geq 3$: la matrice N est *nilpotente* (plus aucun transfert direct au-delà de trois ans).

2. Les matrices I_3 et N commutent (l'identité commute avec toute matrice), donc la formule du binôme de Newton s'applique :

$$A^n = (I_3 + N)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} N^k = \binom{n}{0} I_3 + \binom{n}{1} N + \binom{n}{2} N^2,$$

tous les termes pour $k \geq 3$ étant nuls. Ainsi

$$A^n = I_3 + nN + \frac{n(n-1)}{2} N^2 = \begin{pmatrix} 1 & n & 2n + \dfrac{3n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & 3n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 27 ▲

1. Par la méthode du pivot de Gauss (ou la formule de la comatrice), on obtient

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(On vérifie que $PP^{-1} = I_3$.)

2. **(Bonus)** On calcule

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} = D,$$

matrice diagonale. On a donc $A = PDP^{-1}$, d'où, pour tout entier n, $A^n = PD^nP^{-1}$. En particulier

$$A^{27} = PD^{27}P^{-1} = P \begin{pmatrix} 4^{27} & 0 & 0 \\ 0 & 6^{27} & 0 \\ 0 & 0 & 8^{27} \end{pmatrix} P^{-1},$$

avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Correction de l'exercice 28 ▲

1. Les apports totaux sont $AX = \begin{pmatrix} 3x + y \\ x + 2y \end{pmatrix}$. La condition agronomique s'écrit donc $AX = B$ avec $B = \begin{pmatrix} 11 \\ 12 \end{pmatrix}$.

2. Le déterminant vaut $3 \times 2 - 1 \times 1 = 5 \neq 0$, donc A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. On obtient

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 12 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 22 - 12 \\ -11 + 36 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 \\ 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Il faut donc épandre 2 sacs d'engrais 1 et 5 sacs d'engrais 2. (Vérification : $3 \times 2 + 5 = 11$ unités d'azote et $2 + 2 \times 5 = 12$ unités de phosphore.)

Correction de l'exercice 29 ▲

1. $$v_1 = Tv_0 = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}5 \\ 0{,}2 & 0{,}5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 300 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 240+50 \\ 60+50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 290 \\ 110 \end{pmatrix}.$$
   L'année suivante, le terroir compte donc 290 ha cultivés et 110 ha en jachère.

2. On calcule
   $$T^2 = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}5 \\ 0{,}2 & 0{,}5 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0{,}74 & 0{,}65 \\ 0{,}26 & 0{,}35 \end{pmatrix},$$
   puis
   $$v_2 = T^2v_0 = \begin{pmatrix} 0{,}74 & 0{,}65 \\ 0{,}26 & 0{,}35 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 300 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 222+65 \\ 78+35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 287 \\ 113 \end{pmatrix}.$$
   Deux ans plus tard, le terroir compte 287 ha cultivés et 113 ha en jachère. (On retrouve bien $v_2 = Tv_1$.)

Correction de l'exercice 30 ▲

Partie A.

1. $u_1 = Mu_0 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 \\ 30 \end{pmatrix}$, puis $u_2 = Mu_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 35 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 135 \\ 130 \end{pmatrix}$.
   (Soit 35 000 juvéniles et 30 000 adultes après une génération, 135 000 et 130 000 après deux.)

Partie B.

2. $M^2 = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}$, et $5M - 4I_2 = \begin{pmatrix} 15 & 5 \\ 10 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}$. D'où $M^2 = 5M - 4I_2$.

3. De $M^2 = 5M - 4I_2$ on tire $4I_2 = 5M - M^2 = M(5I_2 - M)$, soit $M \cdot \frac{1}{4}(5I_2 - M) = I_2$. Donc M est inversible, d'inverse
   $$M^{-1} = \tfrac{1}{4}(5I_2 - M) = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$
   La multiplication par M^{-1} permet de *remonter d'une génération* : à partir d'un effectif, elle donne l'effectif de la génération précédente ($u_{n-1} = M^{-1}u_n$).

Partie C.

4. $\det P = 1 \times 1 - 1 \times (-2) = 3 \neq 0$, donc $P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

5. Comme $D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}$,
   $$M^n = PD^nP^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2\cdot 4^n + 1 & 4^n - 1 \\ 2\cdot 4^n - 2 & 4^n + 2 \end{pmatrix}.$$
   (Vérification : pour $n = 1$ on retrouve M.)

6. Lorsque n devient grand, 4^n l'emporte très largement sur $1^n = 1$, donc
   $$M^n \approx \frac{4^n}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad u_n = M^n u_0 \approx \frac{4^n}{3}\begin{pmatrix} 25 \\ 25 \end{pmatrix}.$$
   La population est donc approximativement multipliée par 4 à chaque génération (croissance exponentielle) et la proportion juvéniles/adultes tend vers 1 : 1. Une telle dynamique ($\times 4$ par génération) traduit un fort risque d'invasion : sans intervention, la population de criquets explose en quelques générations.

Correction de l'exercice 31 ▲

1. D'après la propriété $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$ et la linéarité de la trace,
$$\mathrm{Tr}\left([A,B]\right) = \mathrm{Tr}(AB - BA) = \mathrm{Tr}(AB) - \mathrm{Tr}(BA) = 0.$$

2. Supposons $AB - BA = \lambda I_n$. En prenant la trace et en utilisant la question 1,
$$0 = \mathrm{Tr}(AB - BA) = \mathrm{Tr}(\lambda I_n) = \lambda\, n.$$
Comme $n \geq 1$, on obtient $\lambda = 0$. Donc, pour tout $\lambda \neq 0$, l'égalité $AB - BA = \lambda I_n$ est impossible ; en particulier (cas $\lambda = 1$) il n'existe aucun couple (A, B) tel que $AB - BA = I_n$.

3. Prenons $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Alors
$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad AB - BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$
Une matrice de trace nulle non nulle peut donc bien être un commutateur : la condition de la question 1 est nécessaire, mais non contraignante au-delà de la trace.

Correction de l'exercice 32 ▲

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $A + 2I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, donc $A^2 = A + 2I_2$.

2. Récurrence. Pour $n = 1$, $A^1 = 1 \cdot A + 0 \cdot I_2$, d'où $\alpha_1 = 1,\ \beta_1 = 0$. Si $A^n = \alpha_n A + \beta_n I_2$, alors
$$A^{n+1} = A\, A^n = \alpha_n A^2 + \beta_n A = \alpha_n (A + 2I_2) + \beta_n A = (\alpha_n + \beta_n) A + 2\alpha_n I_2.$$
Donc $A^{n+1} = \alpha_{n+1} A + \beta_{n+1} I_2$ avec $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \beta_n$ et $\beta_{n+1} = 2\alpha_n$.

3. De $\beta_n = 2\alpha_{n-1}$ (pour $n \geq 2$) et $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \beta_n$, on tire $\alpha_{n+1} = \alpha_n + 2\alpha_{n-1}$. L'équation caractéristique $x^2 = x + 2$ a pour racines 2 et -1, donc $\alpha_n = \lambda\, 2^n + \mu\,(-1)^n$. Les conditions $\alpha_1 = 1$ et $\alpha_2 = \alpha_1 + \beta_1 = 1$ donnent $\lambda = \frac{1}{3},\ \mu = -\frac{1}{3}$, d'où
$$\alpha_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}, \qquad \beta_n = 2\alpha_{n-1} = \frac{2^n + 2(-1)^n}{3}.$$

4. Ainsi
$$A^n = \alpha_n A + \beta_n I_2 = \begin{pmatrix} \alpha_n + \beta_n & 2\alpha_n \\ \alpha_n & \beta_n \end{pmatrix}.$$
Quand $n \to \infty$, le terme en 2^n domine celui en $(-1)^n$: la population est approximativement multipliée par 2 à chaque génération (croissance exponentielle de raison 2). De plus $u_n = A^n u_0$ s'aligne sur la direction propre associée à la valeur 2, à savoir $(A - 2I_2)v = 0 \Rightarrow v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$: la proportion juvéniles/adultes tend vers 2 : 1.

Ecole supérieure d'agro-développement international

istom

Étudiant(e) (Nom, Prénom) : .....

Promotion, groupe : .....

Email : .....

Auteurs de ces notes de cours

D'après un cours de Ariè Yallouz.
Revu et augmenté par Antoine Géré.
Relu par (**coming soon**).